ATC FlowLens — Rencana Sistem, Riset, dan Pembangunan hingga MVP

Tanggal penyusunan: 15 September 2026
Versi dokumen: 1.0
Status: spesifikasi dan rencana pembangunan; bukan laporan hasil implementasi
Bahasa: Indonesia
Konteks: BOEING BUILD — Aerospace & Defense / Advanced Technology and Innovation
Target awal: MVP simulasi keselamatan runway dan training ATC, kemudian pilot riset
Pemilik keputusan domain yang direncanakan: product/domain lead dengan review trainer ATC

> Dokumen ini menjelaskan apa yang direncanakan untuk dibuat, alasan pemilihannya, pendekatan teknis, pekerjaan yang diperlukan, serta cara memeriksa keberhasilannya. Pernyataan tentang fitur MVP adalah target. Dokumen ini tidak menyatakan fitur telah dibangun, diuji, disertifikasi, atau divalidasi dengan controller.

Daftar isi

1. Tujuan, keputusan awal, dan cara membaca dokumen
2. Dasar internal dan penjelasan sistem
3. Evidence eksternal dan kebutuhan riset
4. Pengguna, penerapan, dan alur latihan
5. Ruang lingkup dan prioritas MVP
6. Arsitektur teknis dan keputusan teknologi
7. Data, waktu, geometri, dan simulator
8. Clearance, komunikasi, dan kewenangan
9. Prediksi occupancy dan perhitungan risiko
10. Rule, severity, dan evidence alert
11. Indikator kompleksitas tugas dan workload
12. Dashboard dan interaksi pengguna
13. API, sinkronisasi, dan akses
14. Penyimpanan, replay, branching, dan laporan
15. Paket skenario dan desain benchmark
16. Pengujian dan kriteria penerimaan
17. Evaluasi training dan protokol studi
18. Backlog, tim, jadwal, dan dependensi
19. Risiko, batasan, dan jalur setelah MVP
20. Deliverables, definition of done, dan referensi

1. Tujuan, keputusan awal, dan cara membaca dokumen

1.1 Tujuan

Mengubah konsep ATC FlowLens dalam docs menjadi spesifikasi yang cukup terperinci untuk memandu pembangunan sebuah MVP. MVP harus menunjukkan hubungan antara pergerakan, instruksi, waktu, dan kualitas informasi dalam skenario runway yang dapat direproduksi.

Hasil yang ditargetkan adalah sistem training yang dapat menjawab:

1. Apa yang sedang teramati pada runway?
2. Apa yang mungkin terjadi berdasarkan informasi yang tersedia sekarang?
3. Objek dan instruksi mana yang membuat penggunaan runway berpotensi bertumpang tindih?
4. Seberapa kecil margin waktunya, dengan asumsi apa?
5. Mengapa alert muncul atau berubah?
6. Bagaimana peserta mengenali dan merespons keadaan tersebut?
7. Bagaimana urutan kejadian dapat dipahami kembali setelah latihan?

1.2 Keputusan yang dipakai sebagai baseline

Aspek	Keputusan	Konsekuensi
Produk awal	Simulation-first training tool	Tidak memerlukan data ATC live untuk mencapai MVP
Pengguna prioritas	Trainer dan peserta ATC	Fitur debriefing dan kendali instruktur menjadi kebutuhan inti
Tahap lanjutan	Pilot riset setelah MVP	Hasil teknis dan hasil manusia dinilai terpisah
Tim/waktu	3–4 orang, 6–8 minggu	Satu runway; feature creep dibatasi
Pendekatan deteksi	Rule engine deterministik + geometri + interval waktu	Semua keputusan alert dapat ditelusuri
AI komunikasi	Fase setelah inti MVP	Tidak ada klaim ASR atau parsing radio otomatis pada MVP
Deployment	Satu server lokal, beberapa browser dalam LAN	Clock dan state dipusatkan; internet bukan dependensi latihan
Data	Sintetik dengan seed, version, dan asumsi terdokumentasi	Repeatability dan evaluasi ground truth dimungkinkan
Geometri	Satu runway fisik dengan dua arah operasi	09/27 merupakan resource fisik yang sama
Model workload	Indikator kompleksitas tugas eksperimen	Tidak menilai kesehatan, fatigue, atau kemampuan individu

1.3 Tingkat kepastian

Label	Makna	Contoh
Fakta internal	Isi yang ditemukan pada dokumen proyek	Proposal memprioritaskan aircraft–vehicle conflict
Evidence eksternal	Pernyataan yang didukung sumber primer	A-SMGCS memiliki CATC dan conformance monitoring

Label	Makna	Contoh
Keputusan rancangan	Pilihan untuk MVP ini	Backend FastAPI, geometry Shapely
Asumsi eksperimen	Parameter yang dipilih untuk diuji	Buffer 10 detik dan stale threshold 3 detik
Target penerimaan	Nilai yang ingin dicapai	p95 evaluasi engine kurang dari 50 ms
Belum terbukti	Membutuhkan implementasi/studi/review	Peningkatan pemahaman peserta dan pengurangan workload

Target dalam dokumen tidak boleh dipindahkan ke pitch sebagai hasil aktual sebelum ada laporan pengukuran. Review kode awal atau file yang mungkin sedang dikembangkan merupakan pekerjaan terpisah; status runtime saat ini tidak disimpulkan dari spesifikasi ini.

2. Dasar internal dan penjelasan sistem

2.1 Dokumen acuan

Dokumen	Peran
Proposal Umum ATC FlowLens	Problem, fitur, target users, positioning, MVP
ATC FlowLens General Proposal	Padanan proposal berbahasa Inggris
Knowledge Review	Konsolidasi pengetahuan, batas artefak, gap pembuktian
Master Research ATC/ATM	Domain, workflow, teknologi, kasus, arsitektur konseptual
ATC Workload Research	Faktor workload, hazard runway, risiko dan rule awal
Workflow dan Komunikasi	Handoff, log, clearance, peluang AI komunikasi
Teknologi ATC	Surveillance, safety nets, posisi FlowLens
Pitch BUILD	Narasi produk, evidence deck, scope demo

Knowledge Review bertanggal 14 Agustus 2026 menyatakan artefak yang direview masih berupa konsep, riset, pitch, dan tooling deck; belum memiliki pembuktian runtime atau validasi operasional. Pernyataan historis tersebut menjadi dasar kebutuhan pembuktian, bukan audit keadaan kode terbaru.

2.2 Penjelasan domain yang diperlukan

ATC adalah layanan yang memberi instruksi dan membantu menjaga pergerakan penerbangan aman dan teratur. ATM memiliki cakupan lebih luas, termasuk pengelolaan aliran traffic, airspace, flight planning, dan koordinasi. FlowLens tidak akan mengimplementasikan seluruh ATM.

Area yang direpresentasikan:

- **Tower:** arrival/departure, izin menggunakan runway, dan keputusan crossing dalam SOP latihan.
- **Ground:** taxi/pergerakan permukaan, hold, dan koordinasi crossing.

- **Approach:** hanya konteks inbound yang sudah masuk skenario; bukan simulasi sektor approach lengkap.
- **ARFF/airport operations:** kendaraan dan aktivitas yang memengaruhi penggunaan runway.

Workload tidak identik dengan jumlah pesawat. Komunikasi, tugas tertunda, visibility, koordinasi, dan perubahan situasi dapat menambah kompleksitas. Karena itu, FlowLens akan menghubungkan konteks tersebut, tetapi tidak mengklaim dapat membaca keadaan mental controller dari traffic count.

2.3 Definisi produk

ATC FlowLens akan menjadi aplikasi web lokal yang:

1. menerima observasi pergerakan serta event komunikasi/clearance simulasi;
2. membentuk state objek, instruksi, runway, dan tugas;
3. memperkirakan interval pemakaian runway;
4. memeriksa rules yang relevan;
5. menghasilkan alert dengan alasan dan referensi bukti;
6. mengirim state yang sama ke posisi kerja peserta;
7. menyimpan urutan kejadian untuk replay dan evaluasi.

2.4 Masalah konkret yang dituju

Dalam skenario aircraft–vehicle, peserta harus memahami posisi arrival, status landing, lokasi kendaraan, izin crossing, dan waktu kendaraan keluar. Jika informasi tersebut dibaca sendiri-sendiri, hubungan waktunya dapat terlambat disadari.

FlowLens akan menampilkan hubungan tersebut secara eksplisit: pesawat diprediksi masuk pada interval tertentu dan kendaraan diprediksi belum keluar. Alert juga menunjukkan apabila asumsi prediksi tidak lagi kuat karena kendaraan berhenti atau track hilang.

2.5 Pembeda yang akan diuji

Pembeda yang direncanakan	Bentuk di produk	Cara membuktikannya
Penjelasan berbasis evidence	Rule, objek, runway, angka, kualitas data, referensi event	Audit kelengkapan dan pertanyaan pemahaman
Replay terhubung	Track, clearance, komunikasi, alert pada waktu yang sama	Uji kesamaan state dan debriefing
Authoring eksperimen	Scenario/version/seed dan perubahan kondisi	Reproduksi run dan paired experiment
Training terukur	Recognition marker, bookmark, assessment	Studi dengan trainer dan peserta

Deteksi konflik, tracking, dan clearance integration sudah memiliki preseden. Pembeda tidak boleh dipresentasikan sebagai penemuan pertama fungsi tersebut.

3. Evidence eksternal dan kebutuhan riset

3.1 Register evidence awal

Tanggal pemeriksaan sumber pada penyusunan ini adalah **15 September 2026**. Tanggal kejadian, periode statistik, dan tanggal publikasi dibedakan. Halaman web yang tidak memberi tanggal publikasi jelas ditandai demikian; tanggal akses tidak dijadikan tanggal penelitian.

ID	Sumber dan waktu	Temuan ringkas	Relevansi	Batas penggunaan
E01	FAA, Air Traffic by the Numbers FY2024; edisi Juni 2025; halaman tercetak 31	Core 30 mencatat 345 incursions FY2024, 362 FY2023, dan rata-rata 391 FY2017–2019; 12 bandara melewati tingkat pra-pandemi	Memverifikasi angka di deck	Kelompok Core 30 AS; bukan total nasional atau data Indonesia
E02	FAA Safety Briefing, Maret–April 2025; halaman tercetak 12	Publikasi menyebut 1.757 incursions FY2024, termasuk sembilan A/B	Konteks masalah lebih luas	Incursion tidak sama dengan collision; angka mengikuti cakupan/periode publikasi
E03	NTSB DCA23FA149; kejadian 4 Februari 2023; temuan final	Asumsi departure selesai sebelum arrival, fog, awareness, dan pelatihan low visibility terkait dalam temuan Austin	Mendesain timing/visibility/training cases	Kasus dua pesawat; tidak membuktikan efektivitas FlowLens
E04	NTSB DCA26MA161; kejadian 22 Maret 2026; laman diperbarui 23 April 2026	CRJ-900 bertabrakan dengan ARFF ketika landing di LaGuardia	Konteks aircraft–vehicle	Informasi preliminary; investigasi ongoing saat diperiksa
E05	EUROCONTROL A-SMGCS service dan specification edisi 2.0, 22 April 2020	Surveillance, RMCA, CATC, conformance monitoring sudah tercakup	Acuan dan pembanding fungsi	Implementasi lokal berbeda; bukan hasil uji produk ini
E06	Route-Based Detection of Conflicting ATC Clearances, 2013	Ground route menjadi lapisan perantara dalam cross-check clearance	Mendukung route-based modeling	Preseden riset; detail implementasi harus diuji
E07	DOT OIG AV2025026, 12 Maret 2025	Audit mengidentifikasi keterbatasan pendekatan analisis runway incursion yang terintegrasi	Provenance dan analitik terhubung	Temuan FAA pada waktu audit; bukan bukti semua bandara memiliki gap sama

ID	Sumber dan waktu	Temuan ringkas	Relevansi	Batas penggunaan
E08	FAA VMAT guide; tanggal publikasi laman tidak ditetapkan pada register ini	Kendaraan bertransponder menyediakan identitas dan lokasi bagi surface surveillance	Ground vehicle tracking sebagai input tersendiri	Tidak semua kendaraan atau sumber data tercakup
E09	NASA-TLX official resource	Enam dimensi digunakan untuk workload subjektif	Metode studi pengguna	Bukan model otomatis real-time atau diagnosis fatigue
E10	OpenSky terms; ketentuan aktif saat diperiksa	Penggunaan komersial dan operational REST API memerlukan kesepakatan tertulis sesuai ketentuannya	Menentukan batas adapter data	Akses publik tidak otomatis memberi izin produk komersial
E11	ATCO2 official data description	Tersedia training/test corpus; subset satu jam untuk riset ASR	Fase AI komunikasi	Akses dan lisensi setiap subset berbeda
E12	AviationWeather Data API	METAR/TAF tersedia; CORS tidak diizinkan saat diperiksa	Pengayaan konteks cuaca melalui backend	Laporan cuaca bukan state runway berfrekuensi tinggi
E13	FAA RIM FY2025, dipublikasikan 1 Agustus 2026; DOT/FAA/TC-26/27	Kajian hotspot dan geometri mendukung mitigasi incursion	Pengembangan scenario geometry	Tidak memberi package lengkap track–clearance–audio
E14	NASA ASRS database	Narasi laporan keselamatan dapat ditelusuri	Inspirasi hazard/komunikasi	Data laporan tidak menjadi denominator kejadian atau trajectory lengkap

Sumber untuk klaim E01–E04: FAA FY2024, FAA Safety Briefing, NTSB Austin, NTSB LaGuardia.

Sumber untuk E05–E09: A-SMGCS service, A-SMGCS specification, Route-Based Detection, DOT OIG audit, FAA VMAT, NASA-TLX.

Sumber untuk E10–E14: OpenSky terms, ATCO2 data, AviationWeather API, RIM FY2025, ASRS database.

3.2 Yang sudah dan belum didukung evidence

Pernyataan	Status
Runway incursion merupakan masalah keselamatan nyata	Didukung E01–E04

Pernyataan	Status
Hubungan clearance, route, dan surveillance relevan untuk safety support	Didukung E05–E06
Vehicle awareness membutuhkan coverage data yang sesuai	Didukung E08
Penggabungan data dan analitik memiliki kebutuhan yang terdokumentasi	Didukung pada konteks E07
FlowLens memberikan alert lebih baik daripada sistem lain	Belum terbukti
FlowLens mengurangi workload peserta	Belum terbukti
FlowLens dapat mencegah kecelakaan tertentu	Tidak dapat disimpulkan
Pengurangan go-around otomatis menghasilkan penghematan fuel	Memerlukan model, baseline, dan data tambahan
Model skor dalam dokumen merupakan model workload tervalidasi	Tidak; bobot merupakan asumsi eksperimen

3.3 Matriks pembanding awal

Kategori	Kemampuan yang relevan	Hubungan dengan FlowLens	Penelitian lanjutan
A-SMGCS / RMCA / CATC	Surveillance, conflict, clearance, conformance	Acuan domain dan pembanding	Pelajari explainability/replay dari implementasi yang dipublikasikan
ASDE-X / ASSC / surface awareness	Surface tracking dan safety context	Kandidat sumber/konsep pembanding	Bedakan surveillance capability dan training capability
Simulator ATC	Latihan posisi kerja dan prosedur	FlowLens menargetkan subset runway training	Bandingkan scenario authoring, realism, assessment, dan biaya berdasarkan sumber yang dapat diakses
Replay / safety analytics	Penyusunan timeline dan event review	Fokus output debriefing	Uji keterhubungan evidence dan kemudahan merekonstruksi kejadian
AI ATC communication research	ASR, callsign, command entities	Fase berikutnya	Audit corpus, domain shift, critical-slot error, dan lisensi

Kolom yang belum memiliki sumber atau evaluasi tetap ditandai **belum diverifikasi**. Harga, klaim vendor, atau kelengkapan implementasi bandara tidak diisi dengan perkiraan yang dipresentasikan sebagai fakta.

3.4 Paket riset tambahan yang harus dikerjakan sebelum pilot

1. Meninjau hazard relevan dari minimal tiga sumber primer, dengan satu pemilik evidence register.
2. Membekukan 12 skenario kanonis beserta tujuan pembelajaran dan hasil yang diharapkan.
3. Meminta review trainer atas SOP simulasi, phraseology, kewenangan, dan rubrik. Jika belum tersedia, statusnya belum direview.
4. Memverifikasi ketentuan dataset sebelum mengunduh atau memasukkan data ke demo.
5. Menyusun protokol eksperimen dan baseline sebelum melihat hasil studi utama.
6. Mengidentifikasi calon mitra Indonesia secara riset; tidak menganggap akses data, dukungan organisasi, atau approval sudah tersedia.

Output riset adalah register klaim, daftar hazard, comparison matrix, protokol studi, dan review log. Rekrutmen atau komunikasi mitra bukan hasil yang sudah dilakukan melalui dokumen ini.

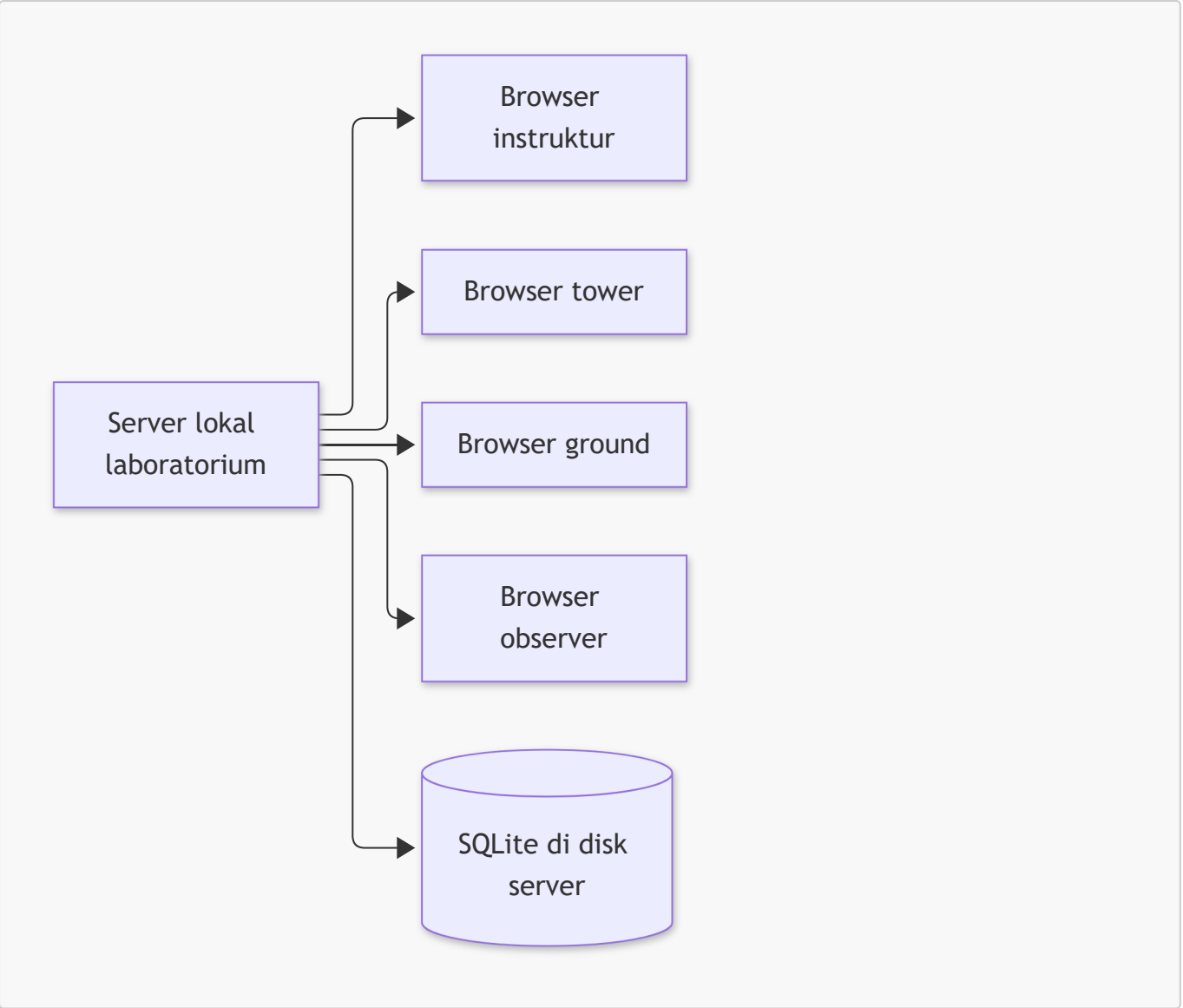
4. Pengguna, penerapan, dan alur latihan

4.1 Persona dan kebutuhan

Pengguna	Tujuan	Interaksi prioritas	Keberhasilan
Instruktur	Menjalankan latihan dan membahas keputusan	Scenario, control, role-play, bookmark, replay	Latihan dapat diulang dan dijelaskan tanpa menebak urutan event
Peserta tower	Memahami pemakaian runway	Map, arrival, clearance, alert	Mengidentifikasi resource dan risiko tepat waktu
Peserta ground	Mengelola pergerakan/koordinasi	Vehicle, hold, crossing request	Request dan permission tidak tertukar
Observer	Mencatat perilaku dan kejadian	Read-only view, recognition, note	Catatan memiliki timestamp yang sama dengan sesi
Research evaluator	Menilai detector dan studi	Ground truth terbatas, exports	Hasil memiliki denominator dan versi yang jelas

Evaluator adalah fungsi berhak akses terbatas, bukan peran yang memberi instruksi simulasi tambahan.

4.2 Bentuk penerapan MVP



Satu laptop dapat menjalankan semua posisi untuk demo. Pilot menggunakan beberapa laptop di LAN yang sama. Tidak ada koneksi radar, radio operasional, atau vehicle hardware dalam MVP.

Yang dibuat mendekati situasi lapangan adalah pembagian tanggung jawab, sinkronisasi waktu, koordinasi, perubahan state, delayed response, dan keterbatasan data. Realisme tersebut tidak setara dengan simulasi ATC tersertifikasi.

4.3 Alur sebelum latihan

1. Instruktur memilih scenario/version, seed, dan kondisi flowlens atau baseline.
2. Sistem memvalidasi layout, mobile definitions, timeline, dan parameter sensor.
3. Instruktur menerbitkan akses posisi kerja dengan expiry sesi.
4. Peserta menerima briefing tujuan dan batas simulator, tanpa diberi future hazard schedule.
5. Semua browser menampilkan status READY serta identitas sesi yang sama.
6. Start hanya dilakukan instruktur; clock server menjadi waktu utama.

4.4 Alur selama latihan

1. Simulator memperbarui keadaan sebenarnya pada fixed step.
2. Observasi disampling, diberi delay/noise/dropout sesuai konfigurasi.
3. State engine menerima hanya event yang sudah tiba.

4. Peserta menerima track serta event relevan.
5. Ground mengajukan koordinasi crossing; tower memberikan izin runway dalam SOP latihan.
6. Instruksi diterapkan ke state clearance, sementara movement response dapat tertunda.
7. Detector menghitung occupancy dan memeriksa rules.
8. Alert ditampilkan bersama evidence, sesuai kondisi eksperimen.
9. Acknowledgement dan tindakan peserta dicatat terpisah.
10. Instruktur dapat menghentikan, mempause, atau memberi gangguan yang telah didefinisikan.

4.5 Alur setelah latihan

Sesi sumber dibekukan. Review menampilkan state menurut waktu yang dipilih. Instruktur dapat menghubungkan clearance, posisi, alert, dan tindakan, lalu meminta peserta menjelaskan penyebab serta alternatif.

Ground truth boleh dibuka pada debriefing instruktur/evaluator, dengan label yang membedakannya dari informasi yang sebelumnya tersedia bagi peserta. Alternatif dijalankan sebagai sesi cabang, bukan mengubah rekaman sumber.

5. Ruang lingkup dan prioritas MVP

5.1 Kebutuhan fungsional

ID	Kebutuhan	Prioritas	Bukti penerimaan minimum
FR01	Membuat sesi dari scenario/version/seed	P0	Sesi valid dapat dibuat; config invalid ditolak
FR02	Fixed-step movement dan observation channel	P0	Delay, noise, dropout dapat direproduksi
FR03	Surface/approach map dan track freshness	P0	Objek dapat dipilih; stale dibedakan
FR04	Clearance dan coordination state	P0	Request, permission, readback, physical state terpisah
FR05	Observed footprint occupancy	P0	Ukuran objek dan boundary diperiksa
FR06	Route/time prediction	P0	Hasil sesuai analytic reference
FR07	Rule-based alert dan evidence	P0	Setiap alert memiliki source dan version
FR08	Role authority serta command idempotency	P0	Forged role/duplicate command ditangani
FR09	Sinkronisasi LAN dan reconnect	P0	Semua posisi mengikuti clock/state server
FR10	Persistence dan replay	P0	Review tidak menampilkan final state pada semua waktu
FR11	Bookmark, recognition, assessment	P1	Timestamp dapat diekspor

ID	Kebutuhan	Prioritas	Bukti penerimaan minimum
FR12	Indikator task complexity per posisi	P1	Bobot/komponen tersimpan
FR13	Alternative branch	P1	Source tidak berubah; provenance tercatat
FR14	JSON, CSV, printable HTML report	P1	Export membuka dan memiliki manifest
FR15	Baseline experiment mode	P1	Data/timing sama; tambahan explanation dibatasi
FR16	Offline install/run package	P0 untuk rilis lab	Runtime tidak bergantung internet

P0 wajib sebelum menyebut produk MVP teknis. P1 termasuk target rilis delapan minggu. Jika harus mencapai enam minggu, branching ditunda, sementara replay/evidence/data-quality handling tetap wajib.

5.2 Batas yang disengaja

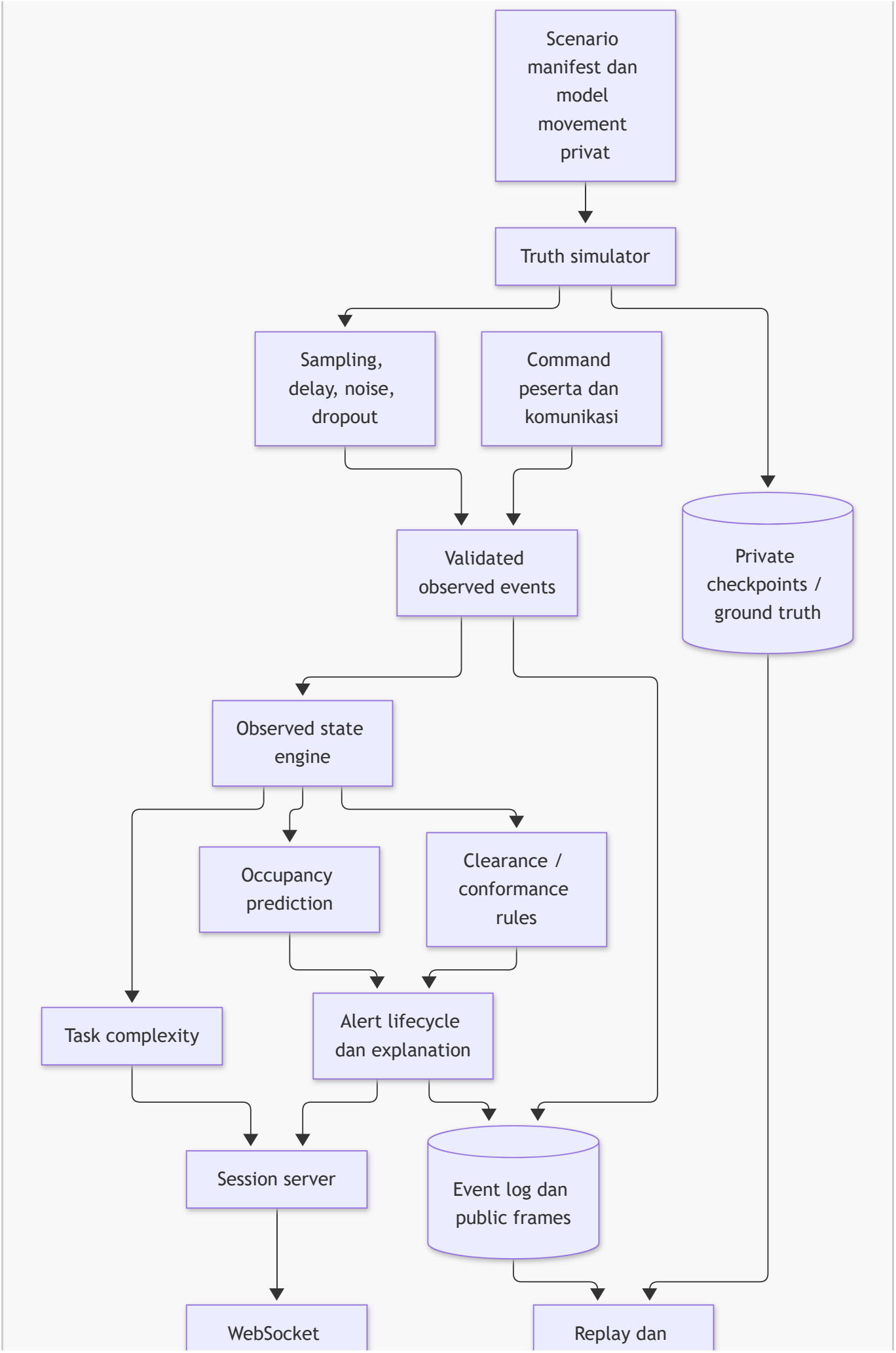
Termasuk	Di luar MVP
Satu layout sintetik, satu runway, dua arah	Multi-runway, intersecting runway, airspace lengkap
3–5 aircraft, 1–2 vehicle	Airport-scale load atau semua jenis kendaraan
Route-following sederhana	Full aerodynamics, braking, wake turbulence minima
Struktur komunikasi dan readback simulasi	ASR, live VHF, auto clearance extraction
Occupancy/conflict awareness	Jaminan collision avoidance
Training SOP yang direview	Implementasi lengkap semua prosedur negara/bandara
LAN lab dengan token posisi	Public SaaS/multi-tenant
Debriefing dan research record	Rekaman investigasi resmi dengan assurance khusus

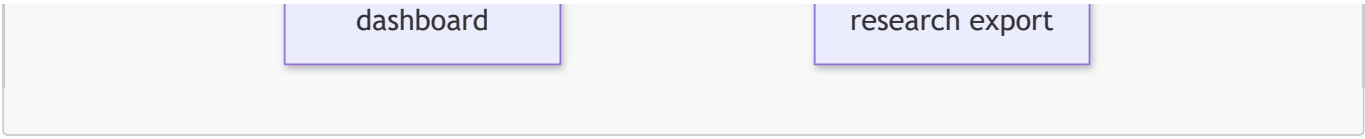
5.3 Kebutuhan nonfungsional

- **Repeatable:** scenario, seed, config, dan version harus menentukan run tanpa intervensi secara konsisten.
- **Explainable:** perhitungan dan sumber dapat ditelusuri ke waktu evaluasi.
- **Observable:** error clock, storage, koneksi, dan data terlihat oleh instruktur.
- **Offline-capable:** aset, package runtime, dan skenario lokal; tidak ada font/map/CDN wajib saat latihan.
- **Access-controlled:** peserta tidak mendapat truth/future schedule atau control instruktur.
- **Responsive:** layout bisa dipakai pada laptop 1366×768; mobile hanya sebagai akses tambahan, bukan workstation utama.
- **Versioned:** perubahan model/rule tidak menulis ulang hasil sesi lama.

6. Arsitektur teknis dan keputusan teknologi

6.1 Diagram pemrosesan


Scenario manifest dan model movement privat
Truth simulator
Sampling, delay, noise, dropout
Command peserta dan komunikasi
Validated observed events
Private checkpoints / ground truth
Observed state engine
Occupancy prediction
Clearance / conformance rules
Task complexity
Alert lifecycle dan explanation
Session server
Event log dan public frames
WebSocket
Replay dan



6.2 Batas subsistem

Subsistem	Input yang boleh dipakai	Output	Tidak boleh
Truth simulator	Private scenario, commands, seed	Physical truth dan sampled packets	Mengirim future schedule ke UI peserta
Observation adapter	Truth saat sampling dan sensor config	Timestamped observations	Menghilangkan delay tanpa dicatat
State engine	Delivered observations/events	State terbaru dan previous observations	Membaca kejadian masa depan
Detector	Observed track, declared route, clearance, runway config	Candidates dan prediction evidence	Menggunakan labels benchmark/truth trajectory
Alert lifecycle	Candidates dan kualitas data	Active/updated/resolved alert	Resolusi karena acknowledgement saja
Dashboard	Authorized snapshot/stream	Render dan user commands	Menentukan ulang severity sendiri
Evaluator	Private trajectory + public output	Metrics/labels	Membocorkan ground truth ke detector

6.3 Stack yang dipilih

Komponen	Pilihan	Alasan	Batas
UI	React + TypeScript	Interactive state dan komponen dashboard	TypeScript bukan validasi data backend
Frontend build	Vite	Static bundle untuk distribusi lokal	Dev server tidak dijadikan server rilis
Map	SVG dalam koordinat meter	Hit-testing, label, overlay geometri pada skala kecil	Tidak menargetkan ribuan objek
API/server	Python + FastAPI + Pydantic	Kontrak typed, WebSocket, akses dekat evaluator/geometri	Satu pemilik session state
Geometri	Shapely	Polygon, line, intersection, transform	Error numeric dan asumsi footprint tetap diuji
Database	SQLite di disk lokal server	Setup lab sederhana dan atomic transactions	Tidak di-shared lewat network drive

Komponen	Pilihan	Alasan	Batas
Transport	REST + WebSocket	Command/archive lewat REST, updates lewat stream	Reconnect harus resync snapshot
Pengujian	pytest + native Python Playwright	Numerical/unit/API/browser checks	Studi manusia tetap berbeda

Referensi pemilihan: React, Vite deployment, FastAPI WebSocket, Shapely manual, SQLite WAL.

6.4 Keputusan arsitektur yang dibekukan

ADR	Keputusan	Pertimbangan
ADR01	Deterministic rules pada jalur alert	Audit dan numerik lebih jelas untuk MVP
ADR02	Truth dan observation terpisah	Menghindari detector yang mengetahui skenario masa depan
ADR03	Backend single process/single writer	State LAN konsisten tanpa distributed coordination
ADR04	Same-origin static UI/API/stream	Distribusi lokal dan akses browser lebih sederhana
ADR05	SQLite archive lokal	Tidak membutuhkan server database eksternal
ADR06	Footprint dan interval occupancy	Jarak antar pusat objek saja tidak cukup
ADR07	Replay archive dan branch source immutable	Review tidak mengubah kejadian asli
ADR08	Public dataset adapter opsional	MVP tidak tertahan akses atau lisensi data

Default satu sesi RUNNING pada MVP; beberapa posisi mengikuti sesi yang sama. Beberapa archive/review dapat dibuka. Dukungan banyak sesi RUNNING bersamaan memerlukan benchmark terpisah dan bukan target utama.

6.5 Struktur paket yang direncanakan

Paket pembangunan akan memisahkan frontend, backend/domain, data skenario, tests, launch/install tooling, dan docs. Nama modul final boleh mengikuti repository convention, tetapi batas dependency harus tetap: detector hanya bergantung pada observed contracts dan geometry/config; tidak pada private scenario timeline.

Dependency Python/npm dikunci saat scaffold. Release manifest menyertakan runtime version, dependency lock, schema, engine, rule, layout, dan scenario versions. Dokumen tidak mengunci nomor patch yang belum dipasang atau diuji.

7. Data, waktu, geometri, dan simulator

7.1 Sumber data dan provenance

Kebutuhan	Sumber MVP	Metadata wajib	Pengayaan berikutnya
Layout	Synthetic layout	coordinate system, version, dimensions	Chart/geometri mitra yang diizinkan
Aircraft	Truth simulator → observation adapter	ID, kind, sample/receive time, unit, source	Offline trajectory dataset
Vehicle	Simulator tersendiri	ID, footprint, route, timestamps	Authorized vehicle/surface data
Clearance	Structured commands/events	issuer, authority, target, issued/received time	Authorized strip/log dataset
Communication	Script/input simulasi	channel, speaker, target, duration, relation	Recorded audio pada studi terpisah
Weather	Preset	effective time dan simulation flag	Backend METAR/TAF adapter
Assessment	Participant/instructor inputs	session, position, time, protocol version	Studi mitra
Ground truth	Private simulator archive	seed, physical state, intervention log	Tidak tersedia untuk detector

MVP tidak bergantung pada dataset Indonesia lengkap yang belum ditemukan/diizinkan. Data nyata hanya dimasukkan setelah ada manifest kualitas, cakupan, timestamps, dan ketentuan akses.

7.2 Kontrak data minimum

Model	Field minimum dan makna
AirportLayout	layout_id, version, coordinate_system, physical_runways, directions, runway/protection polygons, taxi routes, hold lines
MobileTrack	stable_id, display_callsign, kind, x/y, groundspeed, heading, phase, length/width, runway direction, known remaining route, observed/received time, source, event_id
Clearance	clearance_id, target, instruction, physical runway/direction, issuer/position, issued/received time, lifecycle, readback status, source_event_id
CommunicationEvent	event_id, speaker, target, position/channel, text, simulated duration, issued/received time, related_clearance_id
RunwayState	physical_id, configuration/open state, observed occupants, predicted use, data_quality, unavailable coverage
OccupancyPrediction	object_id, resource_id, interval entry/exit, exit_known, assumed range, calculated_at, model/version, source_event_ids
Alert	alert_id, rule/version, involved objects, resource, level, lifecycle, metrics, evidence IDs, quality, created/updated/resolved times

Model	Field minimum dan makna
TrainingSession	session_id, scenario/version, seed, config/version, engine/version, positions, condition, state, clock, parent provenance
Assessment	participant pseudonym, position, assessment type, timestamp, answer/rating, protocol/rubric version

Private scenario plans dan checkpoints adalah model tersendiri. Public serializer memakai allowlist field; tidak mengirim seluruh internal object lalu menyembunyikannya dengan CSS.

7.3 Ketentuan unit dan koordinat

- Posisi/rute/geometri: meter dalam local Cartesian plane.
- Groundspeed: meter/detik; UI dapat menampilkan knot.
- Heading internal: derajat terhadap sumbu x positif local plane, counterclockwise. Label geographic bearing hanya ditambahkan bila transform/axis telah didefinisikan.
- Waktu simulasi: integer milidetik sejak session start.
- Audit time: UTC, terpisah dari clock simulasi.
- 1 NM = 1.852 meter; 1 knot = 1.852/3.600 meter/detik.
- Airport local geometry tidak diberi label GeoJSON WGS84.
- ID stabil menjadi identitas utama. Callsign tidak menjadi primary key.
- Kedua arah runway dipetakan ke physical_runway_id yang sama.

7.4 Geometri baseline sintetik

Elemen	Default rancangan
Physical runway	Panjang 3.000 m; lebar 45 m
Local bounds runway	x = 0 sampai 3.000; y = −22,5 sampai +22,5
Protection area eksperimen	x = 0 sampai 3.000; y = −75 sampai +75
Vehicle crossing	Route di x = 1.500, dari sisi y negatif ke positif
Hold lines latihan	Pada y = −95 dan +95 di crossing route
Parallel taxi route	Pada y sekitar −160
Airport name	Synthetic Research Airfield; tidak mengatasnamakan bandara nyata

Ukuran protection/hold line tersebut merupakan geometri latihan, bukan penetapan standar bandara. Mapping local direction label harus tertulis dalam layout manifest; ilustrasi boleh dirotasi untuk tampilan.

Footprint vehicle berupa rectangular body oriented terhadap heading. Footprint aircraft merupakan proyeksi ukuran eksperimen pada model 2D. Phase final/downwind/go-around membatasi bagaimana proyeksi digunakan; simulator tidak memiliki model 3D tersertifikasi.

7.5 Model waktu

Parameter	Default	Penjelasan
Truth tick	100 ms	Fixed-step integration
Observation sample	1.000 ms	Setiap objek nominal 1 Hz
Observation delay	500 ms	Delivered packet tiba setelah sample
Detector evaluation	200 ms atau event penting	5 Hz
Dashboard updates	Maksimum 5 Hz	Gambar boleh diinterpolasi
Prediction horizon	120 detik	Batas proyeksi, bukan waktu monitoring
Stale threshold	Usia >3.000 ms	Menggunakan simulation time
Coarse checkpoint	5.000 ms	Anchor rekonstruksi/private branch
Public replay frame	Setiap update evaluasi	Resolusi playback nominal 200 ms
Speed	0,5×, 1×, 2×, 4×	Control instruktur

Pause menghentikan simulation clock dan aging data dalam simulasi. Koneksi tetap dipantau dengan wall time. Sensor delay, engine runtime, LAN delivery latency, dan browser render latency diukur sebagai empat komponen berbeda.

7.6 Model pergerakan

Mobile mengikuti polyline route. Integrator mengonsumsi jarak sepanjang segmen pada setiap tick dan berpindah segmen ketika waypoint tercapai. Kecepatan nominal mengikuti phase; perubahan planned speed privat hanya muncul ke detector melalui observasi berikutnya.

Pada MVP:

- Arrival bergerak sepanjang approach route, kemudian landing-roll dan keluar melalui route yang ditetapkan.
- Departure memakai takeoff-roll sederhana dan kemudian phase departed.
- Vehicle crossing mengikuti route dengan ukuran body yang diperiksa hingga seluruh footprint keluar.
- Hold membuat speed nol, tetapi tidak menghapus physical occupancy.
- Go-around baru mengubah physical phase setelah response delay yang ditentukan dalam scenario.
- Route yang berakhir di dalam protection tidak dianggap otomatis clear.

Movement model tidak menentukan kemampuan manuver aktual pesawat. Response delay adalah parameter latihan dan dicatat di private manifest.

7.7 Observation channel

Pipeline: sample state saat ini → noise yang ber-seed → stamped packet → delay queue → delivered event.

Noise default nol. Variasi eksperimen boleh menggunakan bounded position noise 0–30 m dan delay 0–10 detik. Dropout menghentikan sample baru pada objek target untuk periode yang ditetapkan; paket yang sudah disampling tidak hilang diam-diam kecuali scenario secara eksplisit menguji packet loss.

Observation adapter mempertahankan timestamp. Packet terlambat/out-of-order tidak menimpa track lebih baru tanpa aturan yang jelas: log packet tetap disimpan, tetapi latest observed state menggunakan observation sequence/time terbaru per sumber.

Low visibility tidak otomatis membuat surveillance hilang. Visibility adalah konteks visual; source dropout dimodelkan sebagai gangguan terpisah.

7.8 Validasi data

Scenario invalid ditolak sebelum READY: missing IDs, invalid polygons, unknown targets, negative dimensions, non-finite numbers, unit mismatch, duplicate physical ID, dan timeline di luar durasi.

Observasi invalid dicatat sebagai rejected input dan memengaruhi kualitas data. NaN/infinity tidak masuk prediction atau JSON export. Nilai yang hilang tidak diganti nol apabila nol bermakna fisik.

8. Clearance, komunikasi, dan kewenangan

8.1 Perbedaan konseptual

Informasi	Menjelaskan	Tidak menjelaskan
Request	Keinginan melakukan aktivitas	Bahwa izin sudah diberikan
Clearance	Instruksi/izin yang tercatat	Bahwa target sudah mematuhinya
Readback	Acknowledgement isi instruksi	Physical movement aktual
Track	Pergerakan yang teramati	Semua komunikasi/izin yang mungkin terjadi
Prediction	Perkiraan dengan asumsi saat ini	Kepastian aktivitas masa depan

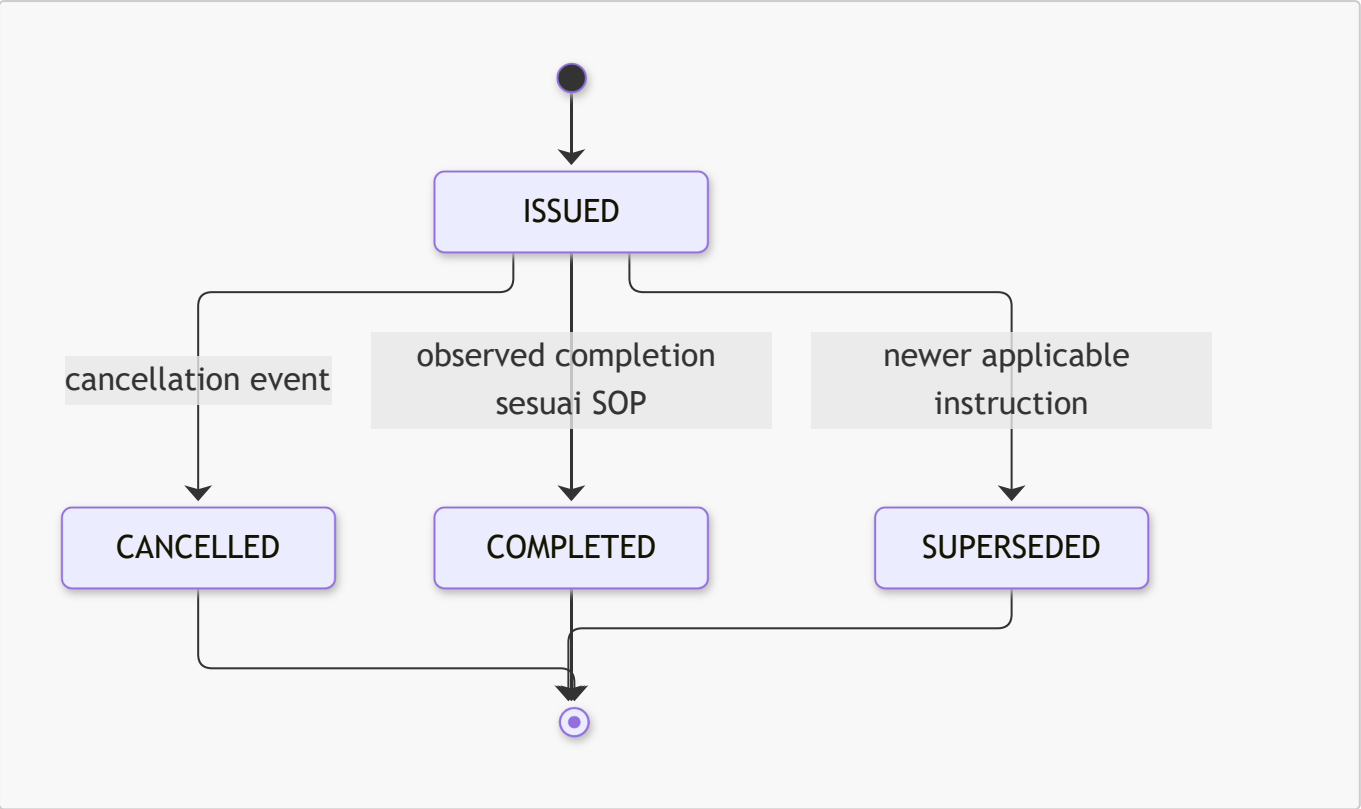
Sistem harus mampu mempertahankan discrepancy: vehicle memiliki crossing clearance tetapi tetap diam; vehicle tanpa clearance masuk runway; crossing cancelled tetapi vehicle masih berada di area.

8.2 Instruction dan lifecycle

Instruction MVP: `HOLD_SHORT`, `CROSS_RUNWAY`, `LAND`, `LINE_UP_AND_WAIT`, `TAKEOFF`, `GO_AROUND`.

Lifecycle clearance: `ISSUED`, `CANCELLED`, `COMPLETED`, `SUPERSEDED`.

Readback status terpisah: `PENDING`, `ACKNOWLEDGED`, `MISMATCH_RECORDED`.



Clearance tidak dianggap completed karena timer habis. Completion memerlukan observed phase/exit atau event completion yang dinyatakan dalam SOP latihan.

Issued time dan received time boleh berbeda dalam scenario. Jika instruksi belum diterima oleh observed state engine, detector tidak mengetahui instruksi tersebut. Ini tidak menghalangi deteksi occupancy dari track yang tersedia.

8.3 Kewenangan SOP simulasi

Aktivitas	Instruktur	Tower	Ground	Observer
Start/pause/end/speed/gangguan	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Runway LAND/TAKEOFF/CROSS/GO_AROUND	Ya sebagai role-play	Ya	Tidak	Tidak
Hold surface mobile	Ya	Ya	Ya sesuai responsibility	Tidak
Crossing request/coordination	Ya	Ya	Ya	Tidak
Input readback simulasi	Ya sebagai pilot/vehicle	Tidak sebagai target	Tidak sebagai target	Tidak
Alert acknowledgement	Ya	Ya	Ya	Catatan observation saja
Recognition/note	Ya	Ya	Ya	Ya

Aktivitas	Instruktur	Tower	Ground	Observer
Trainer scoring/truth reveal	Ya	Tidak	Tidak	Hanya evaluator berizin

Ini merupakan SOP simulator awal, bukan klaim bahwa kewenangan universal semua bandara sama. Trainer akan memvalidasinya sebelum pilot.

8.4 Instruksi berisiko dan instruksi tidak valid

Instruction yang syntactically valid tetapi berpotensi berbahaya tetap dapat diterima dalam latihan agar kesalahan peserta dapat dipelajari. Detector akan menghasilkan alert yang relevan.

Instruction yang melanggar contract atau role authority ditolak: actor spoofing, target tidak ada, vehicle diberi LAND, Ground mencoba memberi TAKEOFF, dan revision conflict.

8.5 Communication timeline

Setiap pesan memuat waktu, speaker/target, channel, text, simulated duration, relation ke clearance, dan source. Structured readback mismatch dimainkan sebagai event instruktur. UI melabeli channel/message sebagai simulasi; tidak menyatakan hasil speech-to-text.

Intervention dicatat dengan issued time dan actual observed response time agar peserta dapat membahas jarak antara instruksi dan efek fisiknya.

9. Prediksi occupancy dan perhitungan risiko

9.1 Observed occupancy

Occupancy ditentukan dari intersection footprint terhadap runway/protection polygon. Titik tengah yang telah keluar tidak cukup jika bagian belakang body masih berada di area.

Status informasi dibedakan:

- `OCCUPIED`: objek dengan observasi valid berada di area.
- `OCCUPIED_LAST_KNOWN`: posisi terakhir masih occupied tetapi track stale.
- `NO_OCCUPANCY_OBSERVED`: coverage/track nominal, tidak ada footprint teramati di area.
- `UNKNOWN`: informasi tidak cukup untuk menetapkan kondisi.

Tidak ada label “runway clear” yang menyamakan ketiadaan deteksi dengan clearance operasional. Open/closed runway merupakan field terpisah dari occupancy.

9.2 Predicted occupancy

Untuk mobile bergerak, prediksi menggunakan posisi observasi, usia track, current groundspeed, phase, declared remaining route, dan geometry. Perhitungan mengikuti jarak sepanjang rute; bukan sekadar Euclidean distance ke endpoint.

Setiap interval memiliki entry time dan exit time relatif terhadap waktu evaluasi. Route bisa menghasilkan lebih dari satu interval; interval disjoint tidak digabungkan menjadi satu interval panjang yang membuat false

overlap.

Pada fresh track, proyeksi mengoreksi observation age menggunakan model gerak yang sama. Stale track tidak menghasilkan prediksi nominal baru yang dianggap terpercaya; state terakhir dan ancaman aktif dipertahankan sebagai informasi terbatas.

9.3 Kendaraan bergerak atau berhenti

```
ETA full exit = remaining route distance until the whole footprint exits /
observed speed
```

Kecepatan di bawah 0,05 m/s dianggap stopped untuk menghindari pembagian hampir nol. Jika stopped di dalam area, exit time **unknown**; occupancy dipertahankan sepanjang horizon 120 detik. Horizon bukan ETA keluar kendaraan.

Jika stopped di luar area, crossing permission tidak membuat model menganggap vehicle sudah bergerak. Route/permission inconsistency boleh memicu advisory clearance terpisah.

Jika vehicle sedang bergerak tetapi route tidak diketahui, prediction quality menjadi degraded. Heading-only extrapolation tidak diam-diam dijadikan ground route yang pasti.

9.4 ETA aircraft

```
ETA threshold = remaining distance along approach path to threshold / groundspeed
ETA touchdown = threshold ETA + modelled distance to touchdown / applicable
groundspeed
```

MVP mengutamakan ETA threshold dan interval protection occupancy. ETA touchdown hanya ditampilkan jika touchdown model/point tersedia pada scenario. Kecepatan udara tidak dipakai sebagai pengganti groundspeed tanpa model yang eksplisit.

9.5 Koreksi contoh 42 vs 58 detik

Contoh di docs menggunakan 1,8 NM, 145 knot, touchdown 42 detik, vehicle clear 58 detik, dan overlap 16 detik. Dengan groundspeed konstan:

```
distance = 1,8 × 1.852 = 3.333,6 m
groundspeed = 145 × 1.852 / 3.600 ≈ 74,5944 m/s
ETA threshold = 3.333,6 / 74,5944 ≈ 44,6897 s
nominal threshold-versus-clear margin = 44,6897 − 58 ≈ −13,3103 s
```

42 detik tidak menjadi constant engine. Apabila dipakai sebagai ilustrasi lama, harus dinyatakan model/asumsinya belum lengkap.

Angka 44,69 detik merupakan ETA reference point menuju threshold. Footprint depan aircraft dapat memasuki protection sebelum reference point tersebut. Karena itu, dashboard membedakan **threshold ETA**, **predicted protection entry**, **vehicle full exit**, dan **actual interval overlap**.

9.6 Interval overlap

Untuk dua interval A dan B:

```
overlap = max(0, min(A.exit, B.exit) − max(A.entry, B.entry))
predicted_overlap_start = max(A.entry, B.entry), jika overlap > 0
signed_interval_margin = max(A.entry, B.entry) − min(A.exit, B.exit)
```

Margin positif berarti interval terpisah; negatif berarti overlap dengan definisi tersebut. Perbandingan threshold ETA vs vehicle clear adalah metrik tambahan yang berbeda.

Contoh ilustratif, bukan output benchmark:

Aircraft occupancy	Vehicle occupancy	Overlap	Interpretasi
[44,69; 100] s	[0; 58] s	13,31 s	Vehicle belum clear saat aircraft menggunakan area
[44,69; 100] s	[0; 30] s	0 s	Nominal intervals tidak overlap
[44,69; 100] s	[70; 80] s	10 s	Vehicle masuk setelah threshold tetapi saat aircraft masih memakai area

Selisih `58 − 42` tidak membuktikan durasi overlap tanpa interval lengkap. Occupancy bersamaan di runway fisik yang sama juga tidak membuktikan collision: posisi sepanjang runway dan footprint per waktu diperlukan untuk prediksi pertemuan fisik.

9.7 Ketidakpastian eksperimen

Nominal prediction disertai assumed range menggunakan bounded position error default ±5 m dan speed fraction ±10%. Untuk route bergerak, interval dihitung ulang pada parameter bounds yang dinyatakan, bukan diberi label probabilitas terkalibrasi.

Buffer tambahan 10 detik digunakan untuk advisory experiment. Buffer tidak mengubah nilai nominal overlap dan bukan separation minimum ICAO/FAA.

Jika posisi/speed bounds menghasilkan exit yang tidak dapat ditentukan, quality dinyatakan unknown/degraded. Tidak ada confidence percentage tanpa kalibrasi data.

10. Rule, severity, dan evidence alert

10.1 Rule library awal

Rule	Input dan kondisi	Output
R01 Arrival occupancy	Aircraft final/landing-use dan vehicle/aircraft lain memiliki intervals overlap pada physical runway yang sama	Arrival occupancy risk
R02 Departure occupancy	Observed/predicted takeoff roll berbagi physical runway dengan mobile lain	Departure occupancy risk
R03 Hold violation	Active HOLD_SHORT dan footprint/observed swept transit melewati hold/protection	Conformance warning
R04 Clearance inconsistency	Applicable runway permissions/config bertentangan dengan SOP simulasi	Clearance advisory/warning sesuai rule
R05 Closed runway use	Runway closed dan instruction/prediction/occupancy mengarah ke resource tersebut	Configuration alert
R06 Tracking degraded	Required object missing/stale atau moving tanpa known route	Data quality alert

Occupancy rules tidak mensyaratkan CROSS_RUNWAY clearance. Unauthorized presence tetap dinilai dari track. Rule jarak `<2 NM` dari dokumen awal tidak menjadi gate tunggal: seluruh horizon diperiksa.

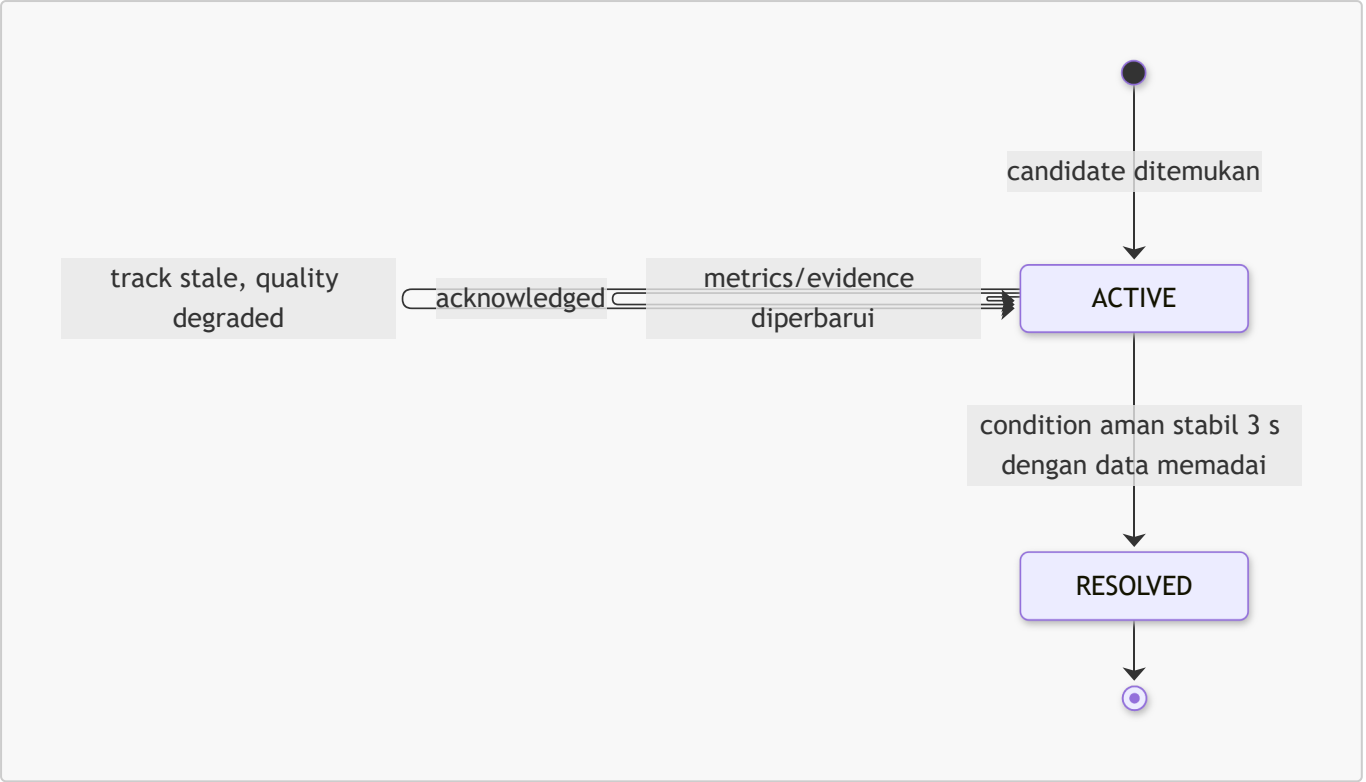
Tidak semua concurrent permission otomatis menjadi physical conflict. Clearance advisory dan nominal occupancy warning disimpan sebagai rule berbeda dengan alasan berbeda.

10.2 Severity baseline

Level	Kondisi eksperimen	Tampilan
ADVISORY	Hanya assumed range/buffer overlap, atau clearance memerlukan pemeriksaan	Amber/label teks
WARNING	Nominal intervals overlap dalam horizon 120 detik	Amber tegas/label warning
CRITICAL	Nominal overlap dimulai ≤30 detik, atau occupancy bersama teramati	Red/label critical
DATA_DEGRADED	Informasi prediksi tidak cukup	Gray/amber quality badge, terpisah dari level risiko

Level risiko dan data quality adalah dua dimensi. Ancaman critical yang track-nya stale tetap critical dengan quality degraded sampai ada bukti untuk reassessment. Level ini tidak dipetakan ke kategori FAA A–D.

10.3 Alert lifecycle



Dedup key terdiri dari session, rule, physical runway, dan sorted object IDs. Alert yang sama diperbarui setiap tick; history menyimpan transition penting, bukan membuat alarm baru pada setiap evaluasi.

Level naik segera. Level turun/resolution hanya setelah kondisi tersebut stabil tiga detik simulasi. Jika threat tidak dapat dievaluasi karena track hilang, safe timer dihentikan dan status tidak resolved.

Apabila ancaman muncul kembali setelah resolved, incident alert baru dibuat dengan provenance yang menghubungkan rule/object set sebelumnya.

10.4 Penjelasan minimum

Setiap alert aktif harus memiliki:

1. Rule dan version.
2. Objek serta physical runway/direction.
3. Observed state dan usia track.
4. Relevant clearance dan waktu issued/received.
5. Predicted intervals dan metrik yang sesuai.
6. Source event IDs dan calculation time.
7. Asumsi movement/geometry/error dan batas prediksi.
8. Lifecycle serta acknowledgement yang terpisah.

Contoh penjelasan tampilan:

```
WARNING — Predicted runway occupancy overlap

Aircraft: BAW123
Vehicle: ARFF-2
Resource: physical runway 09/27; arrival direction 27
```

```
Threshold ETA: dihitung dari distance dan observed groundspeed
Protection entry: dihitung dari footprint dan approach route
Vehicle full exit: dihitung sepanjang crossing route
Overlap: dihitung dari dua interval occupancy

Reason:
The current route/speed model predicts simultaneous runway-area use.

Evidence:
Track event IDs, observed/received times, active instruction IDs, rule version.

Limit:
Current movement is assumed to continue. This is not a collision-time estimate.
```

Penjelasan berasal dari deterministic template. LLM tidak menentukan level alert atau mengganti evidence dengan narasi yang tidak tersimpan.

10.5 Failure handling rule engine

Invalid input, unavailable route, numeric failure, atau incompatible config menghasilkan data-quality/error event. Sistem tidak memberikan label aman sebagai fallback. Error persistent mempause latihan dan memberi instruktur diagnosis operasional yang singkat, sementara detail teknis masuk log lokal.

11. Indikator kompleksitas tugas dan workload

11.1 Tujuan dan batas interpretasi

MVP akan menampilkan indikator kompleksitas tugas berdasarkan kondisi latihan. Skor menyediakan konteks untuk debriefing dan hipotesis riset; tidak mengukur kondisi mental secara langsung. Semua bobot/normalisasi adalah keputusan eksperimen yang perlu direview.

Indikator tidak dipakai untuk memberikan clearance, menurunkan severity, menilai fitness for duty, atau menentukan staffing. Istilah “controller workload score tervalidasi” tidak dipakai pada output MVP.

11.2 Formula baseline per posisi

```
score = 100 × (
  0,25 × traffic
+ 0,25 × communication
+ 0,20 × pending_tasks
+ 0,15 × crossing_activity
+ 0,10 × low_visibility_context
+ 0,05 × emergency_context
)
```

Komponen	Normalisasi awal	Definisi
traffic	relevant mobile count / 7, capped 1	Objek yang menjadi tanggung jawab posisi, bukan semua objek airport

Komponen	Normalisasi awal	Definisi
communication	occupied channel time / 60 s, capped 1	Union durasi pesan pada rolling window; overlap tidak dihitung dua kali
pending_tasks	unresolved tasks / 5, capped 1	Pending readback dan coordination tasks yang relevan
crossing_activity	unfinished requests/activity / 2, capped 1	Koordinasi atau crossing yang belum completed
low_visibility_context	0 atau 1	Flag kondisi latihan
emergency_context	0 atau 1	Flag kegiatan emergency latihan

Level: LOW `<25`, MEDIUM `25–<50`, HIGH `50–<75`, VERY_HIGH `≥75`.

Active alert severity tidak dimasukkan agar hubungan “konflik tinggi → workload tinggi” tidak didefinisikan sendiri secara melingkar. Score juga tidak menjadi syarat detector memberi peringatan.

11.3 Data yang disimpan

Setiap evaluasi yang dipakai penelitian menyimpan score, komponen, raw counts/durations, position, calculated_at, dan complexity_model_version. Bobot yang berubah mendapat version baru; data dasar tidak dibuang.

Assessment manusia menyimpan NASA-TLX secara terpisah. Jika memakai raw unweighted TLX, metode harus dilabeli demikian; tidak disebut weighted NASA-TLX. Performance scale dijelaskan konsisten, misalnya perceived performance difficulty dengan angka tinggi berarti lebih sulit, agar arah skor tidak terbalik.

Referensi metode subjektif: NASA-TLX resmi. Hubungan score otomatis dengan rating subjektif masih membutuhkan eksperimen pada konteks latihan ini.

11.4 Evaluasi model

Model diperiksa melalui monotonicity tests, audit task ownership, dan sensitivity analysis sederhana terhadap bobot. Pada studi formatif, score dibandingkan dengan NASA-TLX, waktu respons, dan catatan trainer secara eksploratif. Korelasi yang terlihat tidak membuktikan diagnosis workload per individu.

12. Dashboard dan interaksi pengguna

12.1 Struktur halaman

Area	Isi	Perilaku
Header sesi	Session/scenario, position, clock, mode, connection	Status LIVE/TRAINING/REVIEW jelas; label simulation selalu terlihat
Map utama	Geometry, track, route, hold, protection	Pilih objek membuka detail; stale ditandai; tidak menutup geometry kritis
Runway board	Open/closed, observed occupancy, quality, predicted intervals	Observation dan prediction ditempatkan pada kolom/label berbeda

Area	Isi	Perilaku
Alert panel	Active threats menurut level dan waktu	Critical prioritas; acknowledgement bukan dismiss kondisi
Detail/evidence	Source events, ages, clearance, perhitungan	Dibuka sesuai alert/objek; fokus tidak meloncat setiap update
Communication timeline	Event menurut received/issued time dan position	Filter tersedia; history lama dapat diambil dari archive
Complexity indicator	Score, level, components	Secondary visual; label experimental
Instructor controls	Scenario state, speed, disturbances, role-play	Tidak dikirim/diberi hak server ke peserta
Review controls	Play/pause, seek, bookmarks, branch	Tidak memberikan clearance ke source session

12.2 Interaksi prioritas

Peserta harus dapat memilih mobile, melihat applicable clearance, meminta/menyetujui crossing sesuai posisi, mengakui alert, dan menandai saat mengenali masalah. Instruktur harus dapat memainkan readback/vehicle/pilot tanpa berpura-pura sistem memiliki ASR.

Command pending menampilkan status diterima/diproses/ditolak. Revision conflict meminta refresh state dan resubmission eksplisit dengan ID baru; UI tidak otomatis mengulang instruksi yang mungkin sudah tidak sesuai situasi.

12.3 Hierarki informasi dan aksesibilitas

- Warna disertai label teks/icon; critical tidak hanya dibedakan dari warning lewat warna.
- Timestamp dan unit selalu terlihat pada angka yang mendasari keputusan.
- Layout laptop 1366×768 diuji; scrolling di panel history tidak menggeser map/control penting.
- Keyboard focus terlihat dan tetap stabil pada update stream.
- Label mobile tidak menutupi hold/protection geometry; collision antarlabel ditangani pada scale demo.
- Peta bukan satu-satunya cara mengetahui alert; daftar tekstual menyediakan ringkasan yang dapat dibaca.
- Tidak ada decorative animation yang bersaing dengan gerak mobile atau urgency.
- Jika audio alarm ditambahkan, ada status mute dan kontrol sesuai sesi; default demo tetap dapat berjalan tanpa audio.
- Error/toast tidak menutupi alert; detail implementation tidak masuk alur pengguna kecuali diperlukan untuk memulihkan sesi.

12.4 Empty, loading, dan degraded states

Keadaan	UI yang diharapkan
Belum ada sesi	Briefing dan pilihan/join yang sesuai peran

Keadaan	UI yang diharapkan
READY sebelum paket pertama	Map tersedia; track quality waiting/unknown
Track stale	Last-known marker, usia observasi, quality label
Tidak ada threat	“Tidak ada alert aktif”; bukan “operasi pasti aman”
WebSocket putus	Connection lost; last-known state frozen; commands dibatasi
Reconnecting	Progress singkat lalu snapshot terbaru
Storage gagal	Instructor sees PAUSED/error; data baru tidak diklaim tersimpan
Review di waktu awal	Hanya event/state yang sudah tersedia pada waktu tersebut

12.5 Baseline dan FlowLens

Baseline memiliki input observasi, clearance, komunikasi, dan alert sederhana yang sama. Kondisi FlowLens menambahkan explanation detail, occupancy timeline, dan keterhubungan replay.

Baseline tidak diberi sensor latency/coverage lebih buruk. Jika studi menguji workload/awareness live, instrument assessment tetap sama di kedua kondisi. Penjelasan yang disembunyikan dalam baseline tidak tersedia melalui public participant API agar kondisi tidak dapat dilompati lewat browser tooling.

13. API, sinkronisasi, dan akses

13.1 Gaya interface

REST `/api/v1` dipakai untuk resources, commands, archive, dan assessment. WebSocket dipakai untuk state updates. OpenAPI mendokumentasikan REST; JSON schema/version stream dicatat terpisah.

API tidak mengekspor database row mentah. Public model menjaga agar private checkpoints, future actions, dan evaluation labels tidak masuk participant payload.

13.2 Endpoint minimum

Endpoint	Konsumen	Fungsi
`POST /api/v1/operator-sessions`	Operator lokal	Menukar bootstrap credential dengan operator access
`GET /api/v1/scenarios`	Operator/instructor	Catalogue metadata, objectives, version
`GET /api/v1/scenarios/{id}`	Instructor; participant redacted view	Authorized scenario detail
`GET /api/v1/sessions`	Operator/instructor	Daftar sesi yang diizinkan
`POST /api/v1/sessions`	Instructor	Membuat sesi dari scenario/version/seed/config

Endpoint	Konsumen	Fungsi
`GET /api/v1/sessions/{id}`	Authorized seats	Session metadata/status
`POST /api/v1/sessions/{id}/seats`	Instructor	Menerbitkan seat access dengan scope/expiry
`POST /api/v1/sessions/{id}/commands`	Instructor/tower/ground	Instruksi simulasi dan control yang diizinkan
`GET /api/v1/sessions/{id}/snapshot`	Authorized seats	State terkini menurut role/condition
`GET /api/v1/sessions/{id}/events`	Authorized seats	Cursor-paginated history menurut scope/time
`POST /api/v1/sessions/{id}/acknowledgements`	Active participants/instructor	Acknowledge alert tanpa resolution
`POST /api/v1/sessions/{id}/assessments`	Authorized seats	Recognition, note, response, rating
`POST /api/v1/sessions/{id}/reviews`	Instructor	Membuat review dari source yang dibekukan
`POST /api/v1/sessions/{id}/branches`	Instructor	Alternative session pada frame yang dipilih
`GET /api/v1/sessions/{id}/report`	Instructor/evaluator	HTML/JSON/CSV sesuai authorization
`WS /api/v1/sessions/{id}/stream`	Authorized seats	State, alerts, revision/sequence, status
`GET /health`	Operator/monitor lokal	Liveness dan runtime status tanpa secrets

Review session menggunakan command resource untuk PLAY/PAUSE/SPEED/SEEK dengan izin instructor. TRAINING source tidak menerima SEEK. Assessment untuk debriefing terhubung ke source time melalui explicit reference, bukan membingungkan review wall time dengan training time.

13.3 Contoh command contract

Contoh wire shape rancangan, bukan permintaan yang sedang dieksekusi:

```
{
  "command_id": "client-generated-unique-id",
  "expected_revision": 12,
  "type": "CLEARANCE",
  "target_id": "ARFF-2",
  "instruction": "CROSS_RUNWAY",
```

```
    "runway_direction": "27"
  }
```

Actor dan posisi berasal dari token server; tidak diambil dari field bebas client. Response memuat command_id, session_id, command_revision, accepted_at_sim_ms, status, dan relevant resulting event ID.

`command_revision` berubah hanya untuk authoritative command/control state. Observation updates memiliki `stream_sequence` dan `state_time_ms` tersendiri agar nominal track 1 Hz tidak membuat semua command peserta selalu conflict. Validation tetap memeriksa keadaan aktual di server saat command diterima.

13.4 Idempotency dan concurrency

1. Authenticate seat dan check scope.
2. Validasi payload sebelum mutation.
3. Ambil single-writer lock sesi.
4. Jika command_id sudah dipakai actor yang sama untuk payload identik, kembalikan response semula tanpa menerapkan ulang.
5. Jika ID dipakai untuk actor/payload lain, return `409`.
6. Bandingkan expected command revision; mismatch return `409`.
7. Validasi target, kind, role authority, dan command state.
8. Terapkan state/instruction event, evaluasi detector, lalu persist event dan command receipt secara atomic.
9. Kirim result/stream update setelah persistence berhasil.

Payload invalid, authority error, dan revision mismatch tidak menaikkan revision. Retry network memakai ID yang sama untuk memastikan status; keputusan baru memakai ID baru.

13.5 Error contract

Status	Keadaan
400	Request malformed
401	Missing/invalid/expired access
403	Wrong role atau session scope
404	Resource tidak tersedia/diizinkan
409	Revision, idempotency collision, atau frozen source conflict
422	Valid JSON tetapi invalid domain/payload
429	Rate limit control requests
503	Persistence/runtime gagal; latihan dipause

Error response memuat code, message, request_id, dan recovery instruction yang relevan. Tidak memuat stack trace atau bootstrap credential.

13.6 Stream contract dan reconnect

Envelope memuat schema_version, session_id, kind TRAINING/REVIEW, stream_sequence, simulation time, command_revision, status, dan authorized snapshot/delta.

MVP mengutamakan full compact snapshot pada 5 Hz untuk mengurangi kompleksitas merge. History lengkap tidak dikirim pada setiap frame; UI mengambil cursor events sesuai kebutuhan.

Saat initial connect/reconnect, client mengautentikasi dan meminta snapshot. Sequence gap menyebabkan resync; client tidak menyatukan deltas yang hilang atau menampilkan extrapolation sebagai observed truth. Ping/heartbeat menggunakan wall time, dengan token expiry tetap dinilai meskipun sesi pause.

13.7 Akses dan batas jaringan

Bootstrap credential dibuat lokal oleh operator dan tidak ditanam pada frontend bundle. Operator menerbitkan instructor/session seats; peserta tidak mendapat privilege hanya dengan memilih dropdown role.

Seat access scoped ke session dan role, expires paling lama delapan jam atau saat revoked. Operator dapat menonaktifkan token. Token tidak ditulis ke URL/query log; authentication stream menggunakan pesan awal atau mekanisme cookie yang terdokumentasi.

MVP dengan data sintetik dijalankan pada LAN lab terisolasi. Exposure internet tidak termasuk deployment. HTTPS, identity policy organisasi, data-use agreement, dan retention policy mitra menjadi syarat sebelum memasukkan data/personnel nyata ke pilot lanjutan.

14. Penyimpanan, replay, branching, dan laporan

14.1 Storage model

Resource	Isi	Akses
Session metadata	Versions, seed, config, participants pseudonyms, condition/status	Authorized seats dengan redaction
Public event log	Delivered tracks, issued/received commands, communication, alert transitions	Sesuai peran/condition
Command receipts	ID, normalized payload, actor, resulting response/revision	Operator/instructor dan actor scoped
Public frames	Observed state/alert pada calculation time	Replay authorized
Private checkpoints	Truth, queued samples, RNG state, pending physical responses	Simulator/evaluator only
Assessment	Recognition, answers, TLX, rubrik, notes	Participant own view/instructor/evaluator

SQLite file berada di disk server lokal, dengan migrations/version table. Atomic transaction memelihara keterkaitan command/event/frame. WAL hanya digunakan pada local filesystem sesuai batas SQLite.

14.2 Replay fidelity

Nominal public frame disimpan pada update 200 ms dan event penting. Coarse private checkpoint setiap lima detik menjadi anchor simulator. Checkpoint menyertakan RNG state, queued observations, physical response timers, route progress, config, dan event cursor.

UI memperlihatkan waktu frame yang benar-benar dirender. Seek ke waktu antara dua recorded frames memakai frame terakhir yang tidak melewati target, atau interpolation visual berlabel; tidak membangun event masa depan sebelum waktunya.

Replay memakai archived predictions/alerts dan historical rules/version, bukan menghitung ulang dengan model terbaru lalu menyebutnya rekaman asli. Re-analysis dengan rule baru menjadi output analisis terpisah.

Event yang memiliki simulation time sama diurutkan dengan ordinal. Review filter mengacu pada time dan cursor supaya event setelah titik yang dipilih tidak muncul lebih awal.

14.3 Source freezing dan branching

Source training yang ENDED/INTERRUPTED dibekukan. PAUSED training dapat diakhiri oleh instruktur untuk review; review tidak mengedit source data.

Branch dibuat dari recorded frame yang dipilih. Jika frame tidak memiliki full private state, simulator dipulihkan dari checkpoint terakhir dan direkonstruksi sampai frame menggunakan inputs/commands yang sudah terjadi. Detector tetap tidak menerima future schedule; future scenario actions hanya tetap berada di private simulator.

Branch memiliki session ID, command namespace, revision, condition/config yang tercatat, serta parent_session_id, parent frame time/ordinal, dan perubahan intervensi. Evidence yang diwarisi tetap dapat ditelusuri ke parent; event baru menunjuk child.

Jika versi runtime/checkpoint tidak kompatibel, branching ditolak dengan informasi yang jelas. Archived review publik tetap bisa dibuka.

14.4 Storage failure dan restart

- Persistence error mempause latihan dan menghentikan acknowledgement “tersimpan”.
- Command gagal commit tidak dianggap berhasil; setelah disk pulih operator memilih recovery dari checkpoint committed terakhir.
- Pending command dengan ID yang sama dapat diperiksa melalui durable receipt; tidak diterapkan otomatis dua kali.
- Startup menandai sesi yang sebelumnya RUNNING/PAUSED sebagai INTERRUPTED; tidak auto-resume.
- Review tetap mengakses committed records.
- Resume/branch dari checkpoint harus merupakan tindakan instructor/operator yang eksplisit.
- Backup menggunakan SQLite backup/snapshot mechanism yang konsisten; tidak menyalin hanya file utama saat WAL aktif.

14.5 Report dan exports

Format	Isi	Tujuan
JSON manifest + events	Versions, seed/config, authorized event data, assessments	Reproduksi dan evaluasi

Format	Isi	Tujuan
CSV metrics	Run ID, scenario/stratum, labels, predictions, lead time, latency, outcomes	Analisis statistik
Printable HTML	Briefing, timeline, major alerts, evidence, response, limits, review status	Debriefing dan laporan demo

Truth exports hanya diberikan evaluator/instructor yang diizinkan dan diberi label restricted. Reports tidak menyertakan token, secret, future scenario schedule untuk peserta, atau klaim manusia yang belum diuji.

Trainer note dan textual assessments di-escape dalam HTML. Exports menyertakan label SYNTHETIC/TRAINING, known limitations, serta status domain/human validation.

14.6 Retention baseline

Default pengembangan menyimpan data sintetik lokal hingga dihapus operator melalui mekanisme terdokumentasi. Studi peserta memakai pseudonym dan retention policy yang dibekukan sebelum perekrutan. Tidak menganggap penghapusan otomatis hasil riset aman untuk reproducibility; keputusan retention harus mengikuti protokol/mitra.

15. Paket skenario dan desain benchmark

15.1 Format paket scenario

Manifest memuat scenario_id/version, title, objective, duration, layout/version, initial mobile definitions, declared routes, private future actions, sensor config, seed, rule/config version, dan domain_review_status.

Public scenario view hanya memuat tujuan, durasi/counts, version, serta briefing yang sesuai. Hidden hazard schedule, ground-truth trajectory, dan benchmark label tidak diberikan ke participant/detector.

Setiap skenario memiliki expected observations/outcomes dan independent numerical references. Review trainer tidak diisi otomatis oleh keberhasilan tests.

15.2 Dua belas skenario kanonis

ID	Skenario	Variasi utama	Hasil yang harus diperiksa
S01	Crossing selesai jauh sebelum arrival	Speed/time margin cukup	Tidak ada nominal occupancy warning; advisory clearance dilabeli terpisah
S02	Crossing clear setelah arrival entry	Arrival–ARFF interval overlap	Warning/critical sesuai start time; evidence lengkap
S03	Vehicle berhenti di protection	Speed menjadi nol	Exit unknown; occupancy dipertahankan
S04	Vehicle tetap di hold line	Permission/request belum diikuti movement	Tidak membuat physical occupancy dari izin

ID	Skenario	Variasi utama	Hasil yang harus diperiksa
S05	Crossing tanpa clearance	Track ada; izin tidak ada	Occupancy alert tidak bergantung permission
S06	HOLD_SHORT violation	Mobile melintasi hold line	Conformance warning dan source track/clearance
S07	Crossing cancelled saat masih di area	Cancel tidak diikuti physical exit	Clearance cancelled; occupancy tetap aktif
S08	Go-around issued dengan delayed response	Instruksi sebelum phase berubah	Risiko tidak langsung resolved karena command
S09	Arrival/departure dua arah	09 dan 27 memakai resource sama	Physical runway conflict tetap terdeteksi
S10	Track dropout pada threat aktif	Latest state stale	Quality degraded; threat tidak hilang sebagai aman
S11	Duplicate/concurrent commands	Dua posisi dan retries	Idempotency dan revision consistency
S12	Replay seek dan multi-browser reconnect	Review time/stream gaps	State/evidence sesuai source frame; tidak ada event masa depan

S11/S12 adalah workflow tests dengan movement setup yang dapat dipakai ulang. Keduanya tidak dihitung sebagai jenis hazard fisik baru pada benchmark recall.

15.3 Parameter variasi

Variasi mencakup arrival distance/speed, crossing location/vehicle speed, body size, response delay, position noise, observation delay/dropout, runway open/closed, direction, dan intervention.

Benchmark tidak hanya menggunakan nilai yang cocok dengan hardcoded demo. Fixtures tuning dan benchmark dipisah berdasarkan seed dan scenario parameters sebelum evaluasi.

15.4 Desain 100 run tambahan

Stratum	Run	Tujuan
Adequate observations; nominal conflict	40	Recall dan lead time
Adequate observations; safe nominal intervals	40	False warning per safe run
Delay/noise stress	10	Robustness dan quality behavior
Dropout/unknown route	10	Degraded handling dan unresolved threat behavior

Seed benchmark dibekukan dalam manifest; tuning tidak memakai run tersebut. Results stress/degraded dilaporkan terpisah, tidak dikeluarkan tanpa denominator atau dicampur dengan nominal score.

15.5 Ground truth dan independent oracle

Evaluator menggunakan true footprint/trajectory fixed-step dan configuration untuk memberi label actual occupancy intervals serta violations. Detector menerima observed stream saja.

Independent oracle menguji waktu/geometry dengan analytic fixtures atau trajectory intersection yang tidak memanggil prediction function detector. Dengan demikian, test tidak hanya membandingkan implementasi dengan dirinya sendiri.

Ground truth dibedakan menjadi occupancy bersama, hold violation, clearance inconsistency, buffer-only risk, dan degraded input. Tidak semua alert memiliki label collision.

15.6 Intervensi dan false positives

Benchmark detector primer dijalankan tanpa intervention. Studi respons peserta memakai intervention-aware labels atau paired no-intervention run yang dapat direproduksi.

Alert yang diikuti hold/go-around dan mencegah overlap tidak otomatis false positive. Counterfactual branch bukan bukti bahwa kecelakaan nyata akan dicegah; hasilnya hanya berlaku dalam model tersebut.

15.7 Metrik dan denominator

- Recall = conflict run yang diberi relevant occupancy alert / nominal-conflict run dengan adequate observations.
- False warning rate = safe run dengan nominal WARNING/CRITICAL occupancy alert / adequate-observation safe run.
- Clearance advisory tidak dihitung sebagai false occupancy warning tanpa menjelaskan rule category.
- Lead time = waktu true overlap onset − waktu alert relevant pertama.
- Late detection dilaporkan bila lead time negatif; tidak diubah menjadi nol.
- Degraded-handling success = degraded run dengan kualitas terdeteksi dan threat state benar / degraded run.
- Report menyertakan per-run result, strata, raw counts, duration, configs, dan confidence intervals untuk proporsi bila dihitung.

Dataset kecil berarti interval ketidakpastian masih lebar. Target persentase tidak menggantikan audit skenario kanonis.

16. Pengujian dan kriteria penerimaan

16.1 Strategi pengujian

Pengujian disusun menurut risiko salah keputusan dan kehilangan provenance. Numerical/domain unit tests dan API integration tests mendahului studi pengguna. Browser tests memeriksa alur nyata, bukan hanya komponen berhasil dirender.

Hasil pengujian aktual belum ada dalam dokumen ini. Semua nilai berikut merupakan target rilis.

16.2 Matriks pengujian teknis

Area	Test cases minimum	Oracle/hasil
Unit dan waktu	NM/knot conversion, ETA, aging, pause, speed	Formula analitik dan fixed-step timestamps
Footprint	Front/rear exit, rotated body, edge/tangent, route ends inside	Geometry fixtures yang dihitung terpisah
Route prediction	Multi-segment, turning, disjoint intervals, missing route	Route-distance analytic references
Stationary/mobile phase	Speed zero/near-zero, stop inside/outside, final/go-around/departed	Unknown exit tidak menjadi ETA; phase sesuai model
Sampling	Delay, seeded noise, dropout, packet ordering, transit antar-sample	Known sampling/delivery schedule
Clearance	Request vs issued, cancellation, superseding, readback, completion	Defined lifecycle/SOP
Roles	Forged actor/role, cross-session token, expired/revoked token	Server menolak bukan sekadar UI menyembunyikan
Commands	Same ID same payload, same ID different actor/payload, concurrent revisions	Exactly-once effect dan durable receipt
Rules	R01–R06, buffer-only, 09/27 mapping, missing clearance	Expected canonical outcomes
Lifecycle	Escalation, three-second downgrade, acknowledgement, dropout during threat	Tidak resolve tanpa bukti memadai
Explanation	Source event lookup, ages, model/version, calculated time	Evidence sesuai archived observed input
Complexity	Channel union, rolling window, task ownership, monotonicity	Formula independent dan no alert-severity term
Replay	Seek start/middle/end, same-time ordinals, source freezing	Archived frame dan event cursor
Branch	Parent unchanged, RNG/queue/response restored, evidence ancestry	Paired reproducible run
Failures	Storage exception, interrupted startup, browser reconnect	Explicit PAUSED/INTERRUPTED dan committed archive
Exports	JSON parsing, CSV columns, HTML escaping, privacy redaction	Valid artifact dan manifest

16.3 Pengujian browser/LAN

Gunakan native Python Playwright untuk membuka empat browser contexts: instruktur, tower, ground, dan observer. Contexts mewakili posisi, tetapi tidak menggantikan pengujian LAN dengan mesin terpisah.

Alur E2E:

1. Operator/instructor membuat sesi dan seats.
2. Semua contexts bergabung dan mengikuti session ID/clock yang sama.
3. Instructor start; latest tracks muncul setelah delay yang tepat.
4. Ground mengajukan request; tower memberi crossing.
5. Alert/acknowledgement muncul pada semua authorized views.
6. Ground mencoba command tower: server menolak.
7. Context terputus lalu reconnect: snapshot baru diterima tanpa duplicate event.
8. Instructor end dan membuka review.
9. Seek ke waktu awal/mid: map, clearance, alert, history konsisten.
10. Branch alternatif dibuat; source tetap sama.

Periksa console/network errors, keyboard focus, label/stale state, responsiveness, dan printable report. Screenshot dibandingkan secara visual untuk menemukan clipping/overlap; screenshot bukan oracle perhitungan domain.

16.4 Target numerik dan perilaku

Metrik	**Target**	**Pengukuran**
Canonical scenarios	Semua hasil FR/rule yang ditetapkan lulus	Fixtures dan E2E report
Analytic ETA calculation	Error float ≤1e−6 s untuk fixture sederhana	Direct analytic comparison
Discrete movement/interval timing	Selisih maksimum satu truth tick 100 ms	Trajectory oracle
Evidence completeness	100% relevant alerts mempunyai source/version/objects/time/assumptions	Schema dan event lookup audit
Replay fidelity	Public state sesuai source frame/config	State comparison dengan same cursor
Duplicate commands	Tidak ada dua efek untuk satu accepted command ID	Revision/event counts
Authority	Semua negative authority fixtures ditolak	API tests
Dropout	Semua canonical dropout terdeteksi, tidak false-resolve	Lifecycle assertions
Benchmark recall nominal	≥95% pada adequate-observation conflict stratum	Per-run denominator, minimal 38/40 jika 40 valid
False warning safe runs	≤5% pada adequate-observation safe stratum	Maksimum 2/40 jika 40 valid

Jika run tidak memenuhi adequate-observation definition, tetap dilaporkan di stratum yang sesuai. Tidak boleh menghapus run hanya untuk mencapai target.

16.5 Target performance

Metrik	Target awal	Catatan
Detector runtime	p95 <50 ms	5 aircraft +2 vehicle; geometry/rule work diukur tersendiri
Server-update → browser delivery/render	p95 <500 ms	Tidak termasuk deliberate sensor delay
Clock antarbrowser	Perbedaan <500 ms	Real LAN normal, bukan hanya satu browser
Reconnect recovery	Snapshot terbaru ≤3 s setelah jaringan pulih	Latency saat disconnect tidak dinyatakan normal
Durasi endurance	30 menit tanpa crash/lost accepted command atau important event	Satu session, empat posisi
Memory/CPU/storage	Dicatat sebagai hasil aktual	Tidak menetapkan angka resource tanpa baseline

Endurance fixture 30 menit memakai max target 5 aircraft/2 vehicles dengan traffic schedule yang terdokumentasi. Demo tiga menit tidak dianggap menggantikan test endurance.

16.6 Benchmark environment manifest

Report performance menyertakan CPU, RAM, OS/runtime versions, network topology, browser versions, session/scenario/config, data volume, sensor parameters, duration, warm-up, dan sample count.

Percentile engine, persistence, delivery, dan rendering tidak dicampur. Local-host results dan LAN results diberi label berbeda. Jika LAN multi-machine belum diuji, target delivery/sync dinyatakan belum tervalidasi untuk LAN.

16.7 Release gates

Gate	Wajib lulus	Jika gagal
G1 Spec/scenario	Contracts dan canonical objectives dibekukan	Perbaiki spec sebelum implementasi melebar
G2 Numerical/core	Footprint, route/time, lifecycle, observed-only boundary	Tidak masuk studi pengguna
G3 Access/durability	Roles, idempotency, archive, failure pause	Tidak dipakai sebagai sesi training bersama
G4 Browser/LAN	Main flows, reconnect, 30-minute test	Rilis tetap development candidate

Gate	Wajib lulus	Jika gagal
G5 Research readiness	Protocol, trainer review, participants tersedia	Studi ditunda dan status eksplisit
G6 MVP technical release	Mandatory FR/tests/manifest/docs lengkap	Tidak menyebut target sebagai hasil

G5 manusia boleh belum tersedia ketika G6 teknis tercapai. Produk kemudian dilabeli **MVP teknis, belum divalidasi trainer/peserta**, bukan “pilot tervalidasi”.

17. Evaluasi training dan protokol studi

17.1 Hipotesis

ID	Hipotesis	Evidence yang dibutuhkan
H1	Explanation mempermudah identifikasi objek, runway, dan sumber risiko	Jawaban/rubrik pada paired scenarios
H2	FlowLens mempercepat pengenalan risiko tanpa menambah kesalahan	Recognition timestamps dan error counts
H3	Replay terhubung memperbaiki rekonstruksi timeline	Debriefing questions/time
H4	Additional UI tidak menambah subjective task load secara merugikan	Raw NASA-TLX dan observasi
H5	Complexity score berkaitan dengan konteks tugas yang dirasakan	Exploratory relationship; bukan diagnosis

Hasil buruk atau netral tetap dilaporkan. Tidak menganggap UI tambahan pasti mengurangi workload.

17.2 Peserta dan batas generalisasi

Target formatif: 2–3 trainer dan 6–10 peserta ATC. Sampling berdasarkan availability/expertise yang dicatat. Peserta pemula dan controller berpengalaman tidak digabung tanpa subgroup label.

Trainer menilai procedure realism, explanation, dan rubrik sebelum study utama. Jika hanya anggota tim/software engineers yang tersedia, hasilnya disebut usability/internal check; bukan validasi domain ATC.

Sebelum studi, tetapkan consent, pseudonym, data yang direkam, akses, dan retention sesuai kebijakan institusi/mitra. Dokumen ini tidak menyatakan peserta telah direkrut atau review institusi sudah tersedia.

17.3 Desain kondisi

Gunakan within-participant paired scenario dengan counterbalanced order. Dua scenario set A/B dibuat setara secara hazard, timing, dan sensor quality tanpa mengulang persis kejadian sehingga peserta tidak sekadar menghafal.

Kelompok urutan	Blok pertama	Blok kedua
Urutan 1	A dengan baseline	B dengan FlowLens
Urutan 2	A dengan FlowLens	B dengan baseline

Observed inputs, command options, timing, basic alerts, dan assessment tools sama. Perbedaan yang diuji adalah tambahan explanation/occupancy timeline/replay linkage. Bila hypothesis tertentu hanya menguji replay, live UI tidak sekaligus diubah tanpa dicatat.

17.4 Prosedur sesi studi

1. Briefing scope dan consent.
2. Familiarization dengan latihan non-benchmark, durasi sekitar 5–10 menit.
3. Blok scenario pertama; participant recognition marker dan decisions dicatat.
4. Raw NASA-TLX serta pertanyaan pemahaman.
5. Jeda singkat yang konsisten.
6. Blok kedua dan assessment yang sama.
7. Replay/debriefing questions.
8. Interview ringkas: informasi membingungkan, alert overload, dan useful evidence.
9. Trainer scoring dengan rubric version yang dibekukan.

Durasi/urutan final dicatat sebelum studi. Penyesuaian protokol setelah formatif mendapat version baru dan tidak dicampur dengan data utama tanpa label.

17.5 Instrumen dan rubrik

Variabel	Operasionalisasi
Recognition time	Peserta menandai risiko; dibandingkan hazard pertama dapat diketahui dari observed inputs
Object/runway identification	Nilai benar/salah untuk aircraft, vehicle, physical runway, direction
Reason comprehension	Lima item: occupancy vs permission, timing, uncertainty, source, effect of cancellation/response
Decision quality	Trainer menilai urutan keputusan menurut SOP latihan, bukan auto-label semua go-around sebagai benar
Timeline reconstruction	Urutkan event dan jelaskan saat risiko berubah
Subjective load	Enam rating 0–100; raw unweighted TLX dilabeli eksplisit
Interaction errors	Wrong target, wrong role/control, missed ack, focus/label problems
Qualitative feedback	Theme-coded trainer/participant notes

Raw unweighted TLX dipilih untuk studi awal. Weighted TLX dengan pairwise weighting merupakan protocol extension, bukan diterapkan diam-diam pada data awal.

17.6 Analisis dan target manfaat

Report menampilkan raw per-participant results dan paired differences, median/range, subgroup expertise, serta qualitative themes. Dengan sampel formatif kecil, fokus pada feasibility dan masalah penggunaan; significance claim tidak dijadikan satu-satunya dasar keputusan.

Target awal: ≥80% ketepatan comprehension, arah perbaikan recognition time tanpa kenaikan decision errors, dan tidak ada usability problem berat yang membuat latihan tidak dapat diselesaikan.

Target tersebut belum hasil. Jika subjective load naik, cari apakah UI memberi informasi berlebihan, training belum memadai, atau scenario/order memengaruhi hasil. Model complexity dianalisis eksploratif tanpa klaim individu/fatigue.

17.7 Jika peserta/trainer belum tersedia

Selesaikan technical MVP, fixtures, exports, protocol, dan instruments. Status report: trainer review **NOT_DONE**, participant study **NOT_DONE**, human benefit **UNPROVEN**. Tidak membuat rating, kutipan trainer, atau hasil study sintetik yang dipresentasikan sebagai manusia.

18. Backlog, tim, jadwal, dan dependensi

18.1 Peran tim

Peran	Kepemilikan	Review silang
Frontend/interaction engineer	Map, role views, timeline, evidence, replay controls	Backend memeriksa contract; domain lead memeriksa label/workflow
Backend/simulation engineer	Clock, movement, observation, commands, storage, API/stream	Detection engineer memeriksa observed-only boundary
Detection/evaluation engineer	Geometry, prediction, rules, lifecycle, oracle, benchmark	Domain lead/trainer memeriksa interpretasi
Product/domain researcher	Evidence, scenario objectives, SOP, protocol, documentation	Engineers memeriksa feasibility

Tim tiga orang menggabungkan product/research ke anggota yang ditunjuk, dengan satu pemilik keputusan domain. Trainer adalah reviewer domain yang diupayakan; ketersediaannya tidak diasumsikan.

18.2 Kapasitas dan perencanaan biaya

Baseline 20 jam per anggota per minggu: tim 3–4 orang selama delapan minggu menyediakan sekitar 480–640 jam; enam minggu sekitar 360–480 jam. Ini perencanaan kapasitas, bukan guarantee completion atau biaya pasar.

Komponen anggaran yang perlu dihitung saat tim dibentuk: waktu engineering/research, reviewer/trainer, laptop/LAN yang tersedia, penyimpanan/backup, serta eventual data licensing. Cloud/GPU/hardware bandara tidak dibutuhkan baseline MVP. Harga tidak ditetapkan tanpa kebutuhan dan quotation yang nyata.

18.3 Work packages

Paket	Pekerjaan	Pemilik	Dependensi	Output
WP01	Spec, assumptions, hazard/evidence register, ADR	Product/domain	Docs/sumber primer	Baseline spec dan scope
WP02	Contracts/schema, units/clock, layout/manifest validation	Backend + detection	WP01	Validated data contract
WP03	Truth movement dan seeded observation adapter	Backend	WP02	Reproducible observed stream
WP04	State, clearance, coordination, structured readback	Backend + domain	WP02	Authoritative instruction/state model
WP05	Footprint dan route interval predictions	Detection	WP02–03	Numerical core dan analytic fixtures
WP06	Rule/lifecycle/evidence	Detection	WP04–05	Explainable alert engine
WP07	Same-origin API/stream, seats, revisions/receipts	Backend	WP02–04	LAN synchronized session
WP08	Map, runway board, alerts, event timeline	Frontend	WP02, WP05–07	Live training UI
WP09	Archive/checkpoint/error recovery	Backend	WP03–07	Durable session data
WP10	Replay, bookmark, branching, exports	Backend + frontend	WP08–09	Debriefing capability
WP11	Complexity model, baseline, assessment instruments	Detection + product	WP04, WP08	Research-ready metrics/views
WP12	Canonical fixtures dan 100-run benchmark	Detection	WP03–06, WP09	Benchmark manifest/report
WP13	Browser/LAN/endurance/package QA	Frontend + backend	WP07–12	Technical release candidate
WP14	Trainer review dan formative study	Product/domain	WP11–13; reviewer access	Review/study atau explicit pending status
WP15	Docs, demo script, release/limitations	Semua, satu doc owner	WP01–14	MVP handoff package

18.4 Backlog pekerjaan konkret

ID	Pekerjaan	Prioritas	Selesai ketika
B01	Freeze scenario objectives dan scope	P0	Semua FR memiliki owner/test
B02	Register sources dan evidence limits	P0	Setiap claim memiliki ID/source/status
B03	Define/validate local layout	P0	Polygons/routes/hold valid dan versioned
B04	Create public/private contracts	P0	Participant payload tidak memiliki future/truth
B05	Fixed-step route integration	P0	Waypoint/zero-speed fixtures pass
B06	Delay/noise/dropout queue	P0	Seeded output dan timestamps benar
B07	Observed state dan packet order	P0	Older observation tidak mengganti newer track
B08	Clearance/readback lifecycle	P0	Request/cancel/complete tidak tertukar physical state
B09	Footprint/swept transit checks	P0	Body exit dan inter-sample transit diuji
B10	Route/threshold/interval calculations	P0	Independent references pass
B11	R01–R06 candidates	P0	Canonical outcomes sesuai rule category
B12	Severity/dedup/hysteresis	P0	Tidak duplicate alarm/false-resolve
B13	Evidence lookup/template	P0	Alert metrics berasal dari calculation snapshot
B14	Session roles/seat expiry	P0	Authority negative tests pass
B15	Command lock/revision/idempotency	P0	Concurrent/retry tests pass
B16	Clock/stream/reconnect	P0	Browser state resync benar
B17	Map dan selected-object detail	P0	Laptop layout dan stale state dapat dipakai
B18	Runway board/alert panel	P0	Observed vs predicted vs unknown jelas
B19	Communication/request controls	P0	Tower-ground workflow dapat dijalankan
B20	Atomic archive/restart handling	P0	Committed source tetap readable
B21	Frame/checkpoint replay	P0	Seek sesuai source frame/cursor
B22	Bookmark/recognition/notes	P1	Timestamp dan actor dapat diekspor

ID	Pekerjaan	Prioritas	Selesai ketika
B23	Branch reconstruction/provenance	P1	Parent tidak berubah, repeatable branch
B24	Complexity dan raw components	P1	Formula/ownership/channel union pass
B25	Baseline/redaction/instruments	P1	Study conditions mempunyai input sama
B26	JSON/CSV/HTML reports	P1	Exports valid, escaped, privacy scoped
B27	Canonical dan 100-run benchmark	P0 untuk release evidence	Results/raw denominators tersimpan
B28	Browser/LAN/endurance QA	P0	Target diuji; unsupported claims marked
B29	Offline package/install guide	P0	Runtime berjalan tanpa external services
B30	Trainer/protocol review	P1 external dependency	Review completed atau pending explicit
B31	Formative study/report	P1 external dependency	Actual results atau NOT_DONE status
B32	Demo/handoff/limitations	P0	Tim lain dapat memahami setup dan limits

18.5 Jadwal delapan minggu

Minggu	Fokus	Pekerjaan utama	Hasil review / gate
1	Grounding dan freeze spec	WP01–02; evidence/ADR/manifest/contracts/test definitions	Spec, example data, canonical objectives; G1
2	Vertical slice	WP03 + bagian WP05–08: satu movement→observation→prediction→alert→map	Demo S02 yang benar-benar menghitung angka
3	Domain core	WP04–06; footprint, cancellation, stop, go-around, reciprocal	Numerical/core fixtures; G2
4	Multi-position dan robustness	WP07–09; authority/receipts/reconnect/delay/dropout	Tower-ground session dan durable events; G3 awal
5	Review dan riset tools	WP10–11; replay/notes/exports/complexity/baseline	Sesi dapat didebrief dan diulang

Minggu	Fokus	Pekerjaan utama	Hasil review / gate
6	Verification dan packaging	WP12–13; canonical/100-run/E2E/endurance/offline	Technical release candidate; G3–G4
7	Domain/formative review	WP14; trainer feedback, protocol check, usability corrections	Actual review log atau pending dependency
8	Final evaluation dan release	Rerun checks yang terpengaruh, WP15, reports/demo/limits	G6 technical MVP; human status dinyatakan terpisah

Validation diprioritaskan pada core behavior sejak minggu 2, bukan menunggu seluruh UI selesai. Setelah required checks pass, pengujian tidak diulang tanpa perubahan/failure yang membenarkannya.

18.6 Minimum jalur enam minggu

Dalam jalur enam minggu, WP14 manusia dapat menjadi milestone berikutnya; branching dan public-data adapters ditunda. Mandatory scope tetap movement/observed separation, footprint/time rules, evidence, authority/idempotency, data quality, LAN sync, persistence/replay, exports dasar, canonical tests, dan install guide.

Tidak memotong unknown/stale handling agar UI terlihat selesai. Rilis enam minggu diberi daftar deferred items, bukan dianggap identik dengan rilis delapan minggu.

18.7 Paket instalasi yang akan disiapkan

Target host adalah laptop/PC lab dengan Python supported version, browser modern, local disk, dan LAN. Node diperlukan saat build; bundle frontend hasil build tersedia pada paket runtime.

Initial setup dapat memerlukan internet untuk dependency acquisition. Paket offline berikutnya akan membawa locks, frontend assets, scenario files, dan wheels sesuai OS/Python/architecture, atau runtime environment terkemas yang telah diuji. “Runtime offline” dibedakan dari “fresh install offline”.

Guide menjelaskan operator bootstrap, launch/stop, LAN access, token issuance, archive location, backup, recovery, troubleshooting, dan port/firewall requirements. Startup tidak menampilkan secrets dalam URL/log publik. Tidak ada installer yang mengubah konfigurasi sistem tanpa kebutuhan yang dijelaskan.

18.8 Demo kompetisi sekitar lima menit

Urutan	Demo	Nilai yang diperlihatkan
1	READY/normal traffic dan briefing synthetic	Batas produk dan posisi kerja
2	Arrival, crossing request, runway permission	Hubungan request/clearance/movement

Urutan	Demo	Nilai yang diperlihatkan
3	Prediction intervals dan warning	Perhitungan route/footprint/time
4	Vehicle stop atau delayed response	Model merespons observasi baru, bukan future script
5	Acknowledgement dan action	Human-in-the-loop; ack bukan resolusi
6	End, replay, event evidence	Kejadian dapat dijelaskan ulang
7	Hasil tests dan validation status	Membedakan bukti produk dari statistik eksternal

Angka demo dihitung dari state yang sedang berjalan. Tidak menghidupkan alert hanya berdasarkan timer slide atau hardcoded 42/58.

19. Risiko, batasan, dan jalur setelah MVP

19.1 Risk register

Risiko	Dampak	Mitigasi rancangan	Owner dan evidence
Truth leakage	Benchmark tampak baik karena detector tahu future	Module boundary, allowlist serializer, negative API tests	Backend/detection; contract tests
Time/unit mismatch	ETA salah dan false level	Internal SI/time units, conversion fixtures	Detection; analytic tests
Simplified movement	Prediction tidak cocok perilaku lapangan	Label assumptions; delay/stop/noise scenarios	Domain/detection; review log
Vehicle coverage tidak lengkap	Presence tidak diketahui	Quality/coverage label; unknown bukan clear	Backend/UI; dropout tests
Alert fatigue	Informasi mengganggu awareness	Dedup, hierarchy, hysteresis, concise evidence	UI/domain; formative observations
Unsafe interpretation	User menyangka prototype memberi clearance operasional	Training label, no autonomous issuing, SOP rubric	Product; briefing/report
Clearance vs physical conflation	Cancel/GO_AROUND dianggap langsung menghilangkan occupancy	Separate states dan response observation	Backend/detection; S07–S08
Arbitrary complexity score	Skor disangka ilmiah	Publish weights, raw components, independent subjective assessment	Research; model/version/report

Risiko	Dampak	Mitigasi rancangan	Owner dan evidence
Replay version drift	History berubah saat model berubah	Archive outputs/versions; re-analysis label	Backend; replay tests
Storage/command failure	Lost/duplicate action	Atomic receipts, pause, committed recovery	Backend; failure tests
Browser/LAN interruption	Stale screen dianggap live	Connection label/freeze/resync	Backend/UI; E2E/LAN tests
Dataset licensing	Data tidak dapat dipakai pada pitch/produk	Synthetic baseline, manifest/licenses	Product; data review
No trainer access	Realism/manfaat belum tervalidasi	Explicit pending status, protocol ready	Product; release limitations
Schedule pressure	Scope besar dan core verification tertunda	P0 first, six-week reduction path	Team lead; gates
Public claims terlalu luas	Klaim accident/fuel yang tidak didukung	Evidence register dan release claim review	Product; report audit

19.2 Batas teknis utama

MVP belum menyertakan radar/MLAT sensor fusion, certified surface surveillance, full airport procedures, aircraft braking dynamics, separation/wake minima, visibility out-the-window simulation, atau radio transkripsi live.

2D occupancy dipakai untuk awareness/training, bukan collision geometry tersertifikasi. Jika location berbeda sepanjang runway, simultaneous resource use tetap bisa warning, tetapi tidak dilabeli time-to-collision.

Unknown coverage tidak dapat diatasi oleh dashboard saja. Model prediction tidak mengetahui objek yang tidak teramati atau perubahan speed yang belum diterima.

19.3 Batas riset dan bisnis

Sampel kecil tidak menghasilkan estimasi accident-rate reduction. Statistik AS tidak digeneralisasikan menjadi besarnya masalah Indonesia. Source kasus digunakan untuk hazard context, bukan klaim FlowLens akan mencegah kecelakaan tersebut.

Pasar awal yang ingin diuji adalah training center/aviation academy dan safety briefing/research. Willingness to use/pay, comparative cost, dan procurement feasibility masih memerlukan wawancara/mitra. Tidak menetapkan revenue projection atau menyatakan dukungan Boeing/ANSP tanpa evidence.

19.4 Sustainability

MVP boleh mencatat go-around, delay, dan duration dalam scenario. Penghematan bahan bakar membutuhkan baseline serta aircraft performance/fuel model yang sesuai, intervention effects, dan validation terpisah.

Go-around yang tepat dapat menjadi tindakan keselamatan yang diperlukan; tujuan sistem bukan mengurangi semua go-around. Safety benefit dan fuel benefit tidak diasumsikan selalu searah.

19.5 Jalur setelah MVP

Tahap	Pekerjaan	Gate masuk	Output yang sah
Lab pilot	Reviewed scenarios dan participant experiments	Technical gates + trainer/protocol/participant access	Feasibility, usability, comprehension findings
Offline partner research	Adapter satu dataset/lokasi, time alignment, quality audit	Data permission/specs/retention	Dataset-specific analysis
AI communication study	ASR/callsign/command parsing/readback research	Licensed corpus dan protocol	Critical-slot errors, WER, latency, domain limits
Shadow-mode research	Read-only parallel analysis, isolated output	Partner, safety/cyber/data review yang diperlukan	Research findings; tidak memberi instruksi operasi
Operational development	Site-specific requirements dan assurance	Proyek/approval/validation tersendiri	Tidak dicapai oleh MVP ini

Public dataset bukan gateway otomatis ke live operations. ASTERIX CAT011 dapat dipelajari sebagai format pertukaran A-SMGCS pada fase integrasi, bukan berarti MVP sudah kompatibel atau mendapat akses feed. Referensi EUROCONTROL CAT011.

19.6 Rencana AI fase berikutnya

AI berada di luar target implementasi MVP. Jika dikembangkan:

- ASR dievaluasi pada corpus yang hak pakainya jelas, dengan split per airport/speaker untuk memeriksa domain shift.
- Critical entities seperti callsign, runway, command, dan numeric value mendapat metric tersendiri; WER rendah tidak otomatis berarti clearance aman.
- Parsed instruction menjadi candidate yang dapat ditinjau, bukan langsung authoritative clearance.
- Low-confidence/mismatch menghasilkan review requirement; deterministic conflict engine tetap terpisah.
- Post-session LLM summary harus menunjuk event evidence; narrative tidak menulis ulang source log.

ATCO2 one-hour subset memiliki status research-purpose pada laman sumber; bagian corpus lain mengikuti akses/lisensi masing-masing. ATCO2 data/licensing.

20. Deliverables, definition of done, dan referensi

20.1 Deliverables yang direncanakan

ID	Artefak	Isi wajib	Status saat dokumen disusun
D01	Detailed system plan	Dokumen ini: system, evidence, design, work, gates	Dokumen rencana
D02	Technical specification/schema	Public/private boundaries, units, API/stream versions	Target pembangunan
D03	Runtime application package	Frontend assets, backend, launch/install, locks	Belum dinyatakan selesai melalui dokumen
D04	Scenario package	12 canonical manifests, objectives, expected outcomes, versions	Target pembangunan
D05	Detector/evidence engine	Footprint/route/time rules, lifecycle, source links	Target pembangunan
D06	Training/debriefing UI	Role views, controls, timeline, replay, bookmarks	Target pembangunan
D07	Branch/export package	Source-preserving alternative run dan JSON/CSV/HTML	Target rilis delapan minggu
D08	Benchmark package/report	Canonical tests, 100-run manifest/raw results, denominators	Belum ada hasil aktual dalam dokumen
D09	Browser/LAN/endurance report	Environment, samples, timings, failure/recovery	Target verifikasi
D10	Evidence/comparison register	Sources, limitations, unsupported claims	Register awal tersedia; pengayaan direncanakan
D11	Research protocol/instruments	Baseline, order, TLX, rubric, privacy/retention	Spesifikasi awal dalam dokumen
D12	Trainer/human report	Actual participants/reviews/results atau NOT_DONE	Belum dinyatakan dilakukan
D13	Handoff/known limitations	Setup, troubleshooting, deferred scope, claims	Target rilis

20.2 Definition of done MVP teknis

- [ ] Sesi valid dapat dibuat dari manifest/version/seed dan mengikuti clock server.
- [ ] Truth dan observed data terpisah; detector/UI peserta tidak mendapat future state.
- [ ] 3–5 aircraft dan 1–2 vehicle bergerak menurut routes/phases yang terdokumentasi.
- [ ] Delay, noise, dropout, stationary, dan response delay dapat diuji ulang.
- [ ] Footprint serta intervals diperiksa; 09/27 dipetakan ke resource sama.
- [ ] Clearance/request/readback/physical state/lifecycle dipisahkan.
- [ ] Rules R01–R06 dan severity/lifecycle sesuai canonical fixtures.
- [ ] Alert memiliki source/version/timestamp/asumsi; acknowledgement tidak resolve ancaman.
- [ ] Stale/missing/unknown route tidak menjadi klaim clear.

- ☐ Role authority, command revision, idempotency, dan durable receipts diuji.
- ☐ Tower/ground/instructor/observer mengikuti state yang sama melalui LAN.
- ☐ Archive, interruption recovery, replay seek, dan source freezing berfungsi.
- ☐ Reports/export sesuai schema dan tidak membocorkan secrets/truth ke peserta.
- ☐ Rilis delapan minggu mencakup branch, complexity, assessment, dan baseline mode; item deferred diberi label jika jalur enam minggu.
- ☐ Canonical, benchmark, browser, LAN, dan endurance checks mempunyai hasil aktual atau status belum diuji yang menghalangi klaim terkait.
- ☐ Paket instalasi/run/backup/recovery dapat digunakan tim lain.
- ☐ Known limitations dan human validation status terlihat dalam handoff/report.

Checklist kosong bukan failure report; checklist ini merupakan acceptance template untuk pekerjaan pembangunan berikutnya.

20.3 Definition of done pilot riset

- ☐ Trainer yang relevan telah meninjau SOP/scenarios/rubric dan perubahan tercatat.
- ☐ Protocol/version, conditions, order, sampling, instruments, dan retention dibekukan.
- ☐ Peserta yang benar-benar direkrut dan expertise mereka dicatat dengan pseudonym.
- ☐ Baseline/FlowLens mempunyai inputs/timing yang setara.
- ☐ Recognition, answers, decisions, raw TLX, dan debriefing outcomes dikumpulkan.
- ☐ Actual results, limitations, dan negative findings dilaporkan.
- ☐ Perubahan UI/core setelah studi diuji ulang sesuai dampaknya.

MVP teknis dan pilot riset merupakan milestone berbeda. Tidak tersedianya peserta tidak menjadi izin untuk mengisi hasil manusia secara fiktif.

20.4 Aturan klaim publik

Klaim	**Syarat**
“FlowLens menjalankan skenario runway terkontrol”	Runtime demo dan reproducibility checks selesai
“Mendeteksi risiko yang didefinisikan”	Canonical/benchmark results dengan definitions dan denominator
“Menjelaskan bukti pemicu dan mendukung replay”	Evidence/replay tests dan usable flow
“Memperbaiki pemahaman/waktu identifikasi peserta”	Actual human study sesuai protocol dan batas sampel
“Mengurangi workload”	Evidence subjective/behavioral yang relevan; label konteks dan metode
“Mencegah kecelakaan”, “siap ATC live”, “certified”	Tidak didukung oleh hasil MVP yang direncanakan
“Menghemat bahan bakar”	Memerlukan model/data/validation tambahan; bukan klaim MVP

20.5 Asumsi yang harus dibawa ke implementasi

1. Produk pertama merupakan training tool pada LAN sintetik, bukan autonomous controller.
2. Default satu training session RUNNING dengan beberapa posisi; archive/review tetap terpisah.
3. Rules/geometry/buffer/complexity weights adalah versioned experiment assumptions.
4. ETA threshold, protection entry, full exit, overlap, dan collision time adalah konsep berbeda.
5. Node dipakai saat build; runtime membawa frontend bundle lokal.
6. Current-source licensing, access, dan participant availability harus diperiksa sebelum fase yang bergantung padanya.
7. Technical results dan human results tidak digabung menjadi satu status “validated”.
8. Jika keputusan domain baru diperlukan, pemilik spec/trainer memperbarui version; implementer tidak diam-diam mengubah semantics.

20.6 Referensi sumber primer

ID	Referensi
E01	FAA — Air Traffic by the Numbers FY2024
E02	FAA — Safety Briefing March/April 2025
E03	NTSB — Austin DCA23FA149
E04	NTSB — LaGuardia DCA26MA161
E05	EUROCONTROL — A-SMGCS; Specification 2.0
E06	Route-Based Detection of Conflicting ATC Clearances on Airports
E07	DOT OIG — AV2025026 audit
E08	FAA — VMAT surface safety guide
E09	NASA — Task Load Index
E10	OpenSky — Terms
E11	ATCO2 — Data
E12	AviationWeather — Data API
E13	FAA — RIM FY2025 report, DOT/FAA/TC-26/27
E14	NASA — ASRS Database

Referensi engineering: React, Vite, FastAPI, Shapely, SQLite WAL, EUROCONTROL CAT011.

20.7 Glosarium ringkas

Istilah	Makna dalam dokumen
ANSP	Air Navigation Service Provider
ARFF	Aircraft Rescue and Firefighting
A-SMGCS	Advanced Surface Movement Guidance and Control System

Istilah	Makna dalam dokumen
CATC	Conflicting ATC Clearances
Conformance	Kesesuaian observed behavior dengan applicable instruction/SOP
Ground truth	Keadaan simulator sebenarnya untuk evaluator, bukan detector
Observed state	Informasi yang sudah diterima setelah sampling/delay
Declared route	Intent route yang memang tersedia bagi model; bukan future trajectory rahasia
Footprint	Bentuk/proyeksi ukuran body objek dalam model geometri
Occupancy	Kehadiran/penggunaan resource area dalam model yang dinyatakan
Stale	Observasi terlalu lama menurut simulation time
Idempotency	Retry command sama tidak menghasilkan efek tambahan
Hysteresis	Penundaan penurunan/resolution agar level tidak berosilasi
Shadow mode	Analisis paralel read-only yang tidak memberi instruksi operasi
Raw TLX	Metode rating workload subjektif tanpa pairwise weights, berlabel jelas

Status dokumen akhir: rencana terperinci tersedia. Pembangunan MVP, hasil benchmark, serta validasi trainer/peserta merupakan pekerjaan berikutnya dengan gate dan deliverables sebagaimana ditetapkan di atas.